Facultad de Ingeniería

Curso Integrador I: Sistemas – Software

Sistema Web de Ventas por Kilo, Créditos y Cuadre Diario para Canomar, negocio de productos hidrobiológicos

Integrantes:

(1) Coronel Lopez, Franco Raul
(2) Doria Bautista, Imanol Jeffrey

(1) Ingeniería de Sistemas e Informática
(2) Ingeniería de Software

Ciclo académico: 2026 – Ciclo 2 Agosto (5to ciclo) · Sección: 39120

Docente:
MILAGROS ELISA LEONARDO RAMOS

Integrante	% Participación	Firma
Coronel Lopez, Franco Raul	50%	
Doria Bautista, Imanol Jeffrey	50%	

Lima, octubre de 2026

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA (3 PROBLEMAS INICIALES)

Se presentan los 3 problemas explorados por el equipo antes de la selección final.

2.1 Problema 1

El problema se construyó siguiendo los seis pasos trabajados en clase. Los cinco primeros recogen la situación, los afectados, las causas, las consecuencias y la evidencia; el sexto los une en la fórmula del enunciado.

Paso	Desarrollo
1. Situación actual	Canomar es un negocio familiar que vende pescados y mariscos por kilo en el Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo, al público en general y a restaurantes de la zona, que en su mayoría compran al crédito y pagan por partes. Los dueños compran la mercadería cada madrugada, los precios cambian todos los días y lo que no se vende se guarda para el día siguiente o se remata. Todas las ventas, compras y abonos se anotan a mano en borradores durante el día y luego se pasan a limpio a un cuaderno. Como no se relacionan las ventas con el costo de la mercadería ni con los pagos de cada restaurante, no se sabe con exactitud quién debe ni cuánto se gana en el día. En el puesto no se puede usar computadora por la humedad, el frío y la seguridad; solo el celular.
2. A quién afecta	A los dueños de Canomar, que venden en el puesto y llevan las cuentas del negocio; e indirectamente a los restaurantes clientes, cuyas deudas no tienen un registro claro.
3. Causas	Registro manual y doble: cada venta se anota en un borrador y luego se vuelve a escribir en el cuaderno, con riesgo de omisiones y errores. Las ventas al crédito y los abonos parciales de los restaurantes no tienen un control por cliente con saldo e historial. Las ventas no se cruzan con el costo de la mercadería comprada ni con el saldo que pasa al día siguiente. Los precios cambian a diario y el cálculo por kilo se hace a mano o de memoria. En el puesto no se puede usar computadora, y el celular no se aprovecha para registrar.
4. Consecuencias	Deudas de restaurantes que se olvidan, se cobran de menos o se discuten por falta de un historial claro. Cobranzas tardías que dependen de presionar al cliente sin datos a la mano. Tiempo perdido cada noche pasando los borradores a limpio. Ganancia diaria estimada a ojo, sin saber qué productos dejan margen y cuáles generan pérdida. Mercadería que se queda varios días y termina rematada o consumida sin que se mida su costo. Información incompleta y demorada para la factura y la declaración mensual.
5. Evidencia	Observación directa del equipo: uno de los integrantes lleva la parte contable del negocio y revisa cada mes los borradores de venta, el cuaderno donde se pasan a limpio, las facturas emitidas a los restaurantes y las notas de compra al proveedor. Los saldos de los restaurantes se reconstruyen a partir de esas anotaciones y la ganancia del día no se calcula, solo se estima.
6. Enunciado del problema	**Los dueños de Canomar tienen dificultad para conocer con exactitud cuánto ganan cada día y cuánto les deben sus clientes, porque registran sus ventas, compras y cobros a mano en borradores que luego pasan a limpio, sin relacionarlos con el costo de la mercadería ni con los abonos de los restaurantes, lo que genera deudas olvidadas o mal cobradas, tiempo perdido cada noche y decisiones tomadas con aproximaciones en lugar de números exactos.**

Fórmula aplicada: *[quién sufre el problema] + tiene dificultad para [qué] + porque [causa] + lo que genera [consecuencia].*

2.2 Problema 2

El problema se construyó siguiendo los seis pasos trabajados en clase. Los cinco primeros recogen la situación, los afectados, las causas, las consecuencias y la evidencia; el sexto los une en la fórmula del enunciado.

Paso	Desarrollo
1. Situación actual	En los distritos de Lima sur muchas familias ahorran mediante juntas por números: cada participante compra uno o varios números, paga una cuota por número cada semana y en cada periodo se sortea un número que se lleva el pozo completo. Un banquero designado por el grupo cobra, sortea y entrega el dinero. El banquero lleva todo en un cuaderno y entrega recibos de papel; el sorteo se hace con papelitos y no deja constancia. Cuando un participante tiene varios números o paga por partes, las cuentas se enredan, y si alguien deja de pagar después de haber cobrado, la pérdida la terminan asumiendo los demás.
2. A quién afecta	Al banquero de la junta y a los participantes, en especial a los últimos en cobrar.
3. Causas	Los pagos se anotan a mano por número y por semana; cuando un participante tiene varios números o paga por partes, el cuaderno se enreda. No se relaciona lo que cada participante ya cobró con lo que todavía debe, por lo que el riesgo de impago no se mide. El sorteo se hace con papelitos y no queda constancia de qué números participaron ni del resultado. Los participantes no pueden ver su propio estado de cuenta y dependen de lo que les diga el banquero. Las reglas (multas, quién entra al sorteo, comisión del banquero) son verbales y se aplican de forma distinta según el caso.
4. Consecuencias	Cuentas que no cuadran entre lo cobrado, lo anotado y lo entregado. Pérdidas para los últimos en cobrar cuando alguien deja de pagar después de llevarse el pozo. Discusiones y desconfianza sobre quién pagó y sobre la limpieza del sorteo. Carga excesiva para el banquero, que responde con su propio dinero cuando faltan cuotas. Juntas que se disuelven o que el grupo no vuelve a organizar.
5. Evidencia	Testimonio de familiares de un integrante que participan en una junta por números en Villa María del Triunfo: el banquero registra los pagos en un cuaderno, entrega recibos de papel y realiza el sorteo con papelitos, y en el grupo se han comentado casos de cuentas que no cuadran y de participantes que dejaron de pagar.
6. Enunciado del problema	**Los banqueros de juntas por números tienen dificultad para controlar los pagos, los sorteos y las deudas de cada participante, porque registran todo a mano en un cuaderno y en recibos de papel sin relacionar lo que cada uno pagó con lo que ya cobró, lo que genera cuentas que no cuadran, sorteos sin respaldo, pérdidas cuando alguien deja de pagar después de llevarse el pozo y desconfianza dentro del grupo.**

Fórmula aplicada: *[quién sufre el problema] + tiene dificultad para [qué] + porque [causa] + lo que genera [consecuencia].*

2.3 Problema 3

El problema se construyó siguiendo los seis pasos trabajados en clase. Los cinco primeros recogen la situación, los afectados, las causas, las consecuencias y la evidencia; el sexto los une en la fórmula del enunciado.

Paso	Desarrollo
1. Situación actual	En Lima se organizan cada semana torneos amateur de videojuegos competitivos por equipos (Dota 2, Valorant, League of Legends), impulsados por comunidades de jugadores y centros de cómputo. El organizador convoca a los equipos por WhatsApp o Discord, recibe las plantillas en mensajes, arma las llaves en Excel y calcula la tabla de posiciones a mano. Cuando el torneo crece o usa formatos como fase de grupos o sistema suizo, aparecen cruces repetidos, byes sin criterio, desempates aplicados de forma distinta y resultados que se pierden entre mensajes, lo que retrasa el torneo y genera reclamos.
2. A quién afecta	A los organizadores de torneos amateur de videojuegos y, de forma directa, a los capitanes y jugadores de los equipos participantes.
3. Causas	Las plantillas de los equipos llegan por mensajes, sin un responsable claro por equipo, y cambian sin control. El formato del torneo se elige por costumbre y no según la cantidad de equipos participantes. Las llaves y rondas se arman a mano, sin reglas que garanticen que nadie juegue dos veces contra el mismo rival ni se quede sin partida. Los resultados se reportan por canales distintos (WhatsApp, Discord, capturas) y no quedan en un registro único. Los criterios de desempate (diferencia de mapas, enfrentamiento directo, Buchholz) se aplican de memoria y no siempre igual. No existe un historial de partidas ni un rating que permita sembrar a los mejores equipos en torneos futuros.
4. Consecuencias	Cruces repetidos o mal armados que obligan a rehacer rondas. Jugadores inscritos en dos equipos o plantillas que cambian a mitad del torneo. Tiempos muertos entre rondas mientras el organizador recalcula la tabla. Reclamos y desconfianza de los participantes hacia los resultados. Torneos que no se repiten porque organizarlos demanda demasiado esfuerzo.
5. Evidencia	Observación del equipo como participante de comunidades de videojuegos competitivos: las convocatorias, plantillas y resultados de los torneos amateur circulan por grupos de WhatsApp y Discord, y las llaves y tablas se publican como capturas de hojas de Excel que luego se corrigen por errores de cruce o de cálculo.
6. Enunciado del problema	**Los organizadores de torneos amateur de videojuegos competitivos tienen dificultad para generar emparejamientos correctos y mantener una clasificación confiable, porque convocan a los equipos, reciben sus plantillas, arman las llaves y calculan las posiciones y desempates de forma manual y dispersa, lo que genera cruces repetidos, demoras entre rondas, reclamos de los participantes y la pérdida del historial competitivo de los equipos.**

Fórmula aplicada: *[quién sufre el problema] + tiene dificultad para [qué] + porque [causa] + lo que genera [consecuencia].*

2.4 Selección del problema

Analizados los 3 problemas, se selecciona el problema 1, el control de ventas, créditos y ganancia diaria de Canomar. Es el más viable para el equipo, porque uno de los integrantes lleva la parte contable del negocio, lo que asegura acceso permanente a la usuaria final y a la evidencia física del proceso (borradores de venta, cuaderno, facturas y notas de compra) sin depender de permisos de terceros. Además, tiene un impacto económico directo: el negocio podrá conocer su ganancia real de cada día y controlar lo que le deben sus clientes.

3. LEAN CANVAS (3 CANVAS COMPLETOS)

3.1 Lean Canvas - Problema 1

I. COMERCIO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS – Ventas por kilo, créditos y cuadre diario desde el celular

1. PROBLEMA	2. SEGMENTO DE CLIENTE	3. PROPUESTA DE VALOR ÚNICA	4. SOLUCIÓN	5. CANALES
• Ventas, compras y cobros anotados a mano en borradores y luego pasados a limpio. • No se sabe con exactitud quién debe ni cuánto. • La ganancia del día se calcula a ojo.	• Comerciantes minoristas de pescados y mariscos en terminales pesqueros y mercados de Lima. • Primer usuario (early adopter): Canomar, Terminal Pesquero de VMT.	**Registra cada venta desde tu celular en segundos y sabe al final del día cuánto ganaste y quién te debe, sin pasar nada a limpio.**	• Venta por kilo desde el celular con el precio del día, incluso sin señal. • Créditos por restaurante con saldo, antigüedad y estado de cuenta compartible. • Cuadre diario y ganancia real considerando compras, saldo y remates.	• Recomendación entre comerciantes del terminal. • Demostraciones en el propio puesto. • Asociaciones de comerciantes de terminales pesqueros. • Redes sociales y grupos de WhatsApp de comerciantes.

6. ESTRUCTURA DE COSTOS	7. FUENTES DE INGRESOS	8. MÉTRICAS CLAVE	9. VENTAJA INJUSTA
• Desarrollo y mantenimiento. • Hosting del servidor y de la base de datos. • Capacitación a los usuarios. • Soporte técnico.	• Suscripción mensual por puesto. • Implementación y capacitación inicial. • Módulo adicional de facturación electrónica a futuro.	• Tiempo para registrar una venta (meta: menos de 10 segundos). • Deuda total vencida de clientes. • Diferencia entre caja contada y registrada. • Días por semana con ganancia calculada exacta.	• Uno de los integrantes lleva la parte contable del negocio y conoce el proceso real desde dentro, lo que permite levantar requerimientos y validar el sistema con la usuaria final todos los días.

3.2 Lean Canvas - Problema 2

II. FINANZAS COMUNITARIAS – Control de juntas por números con sorteo registrado y morosidad

1. PROBLEMA	2. SEGMENTO DE CLIENTE	3. PROPUESTA DE VALOR ÚNICA	4. SOLUCIÓN	5. CANALES
• Pagos, sorteos y deudas anotados a mano en un cuaderno. • Cuentas que no cuadran y sorteos sin constancia. • Participantes que dejan de pagar después de cobrar.	• Banqueros de juntas por números de grupos familiares, vecinales y de trabajo en Lima. • Participantes de esas juntas. • Primer usuario (early adopter): la junta de familiares del equipo en Villa María del Triunfo.	**Tu junta clara para todos: cada pago con recibo, cada sorteo con constancia y el riesgo de impago a la vista antes de que sea tarde.**	• Registro de pagos por número con recibo digital. • Sorteo aleatorio con constancia consultable. • Riesgo de morosidad y simulador de juntas.	• Recomendación entre banqueros y participantes. • Grupos de WhatsApp familiares y vecinales. • Mercados, asociaciones y centros de trabajo donde se organizan juntas.
6. ESTRUCTURA DE COSTOS	**7. FUENTES DE INGRESOS**	**8. MÉTRICAS CLAVE**	**9. VENTAJA INJUSTA**	
• Desarrollo y mantenimiento. • Hosting y base de datos. • Soporte a banqueros.	• Gratis para una junta activa. • Suscripción mensual para banqueros con varias juntas. • Reportes y constancias avanzadas.	• Diferencia entre lo cobrado y lo registrado (meta: cero). • Porcentaje de cuotas pagadas a tiempo. • Deuda de participantes que ya cobraron. • Juntas completadas sin faltantes.	• Acceso directo a una junta real a través de familiares del equipo, para levantar el proceso, observar sorteos y validar el sistema con el banquero y los participantes.	

3.3 Lean Canvas - Problema 3

III. ESPORTS – Emparejamientos y clasificación para torneos amateur de videojuegos competitivos

1. PROBLEMA	2. SEGMENTO DE CLIENTE	3. PROPUESTA DE VALOR ÚNICA	4. SOLUCIÓN	5. CANALES
• Llaves y rondas armadas a mano, con cruces repetidos o mal asignados. • Plantillas de equipos y resultados dispersos en mensajes y capturas. • Tablas de posiciones y desempates calculados manualmente, con errores y reclamos.	• Organizadores de torneos amateur de videojuegos competitivos por equipos en Lima. • Capitanes de equipo que registran a sus jugadores. • Primer usuario (early adopter): organizadores de comunidades de Dota 2 y Valorant y centros de cómputo que realizan torneos cada semana.	**Arma tu torneo en minutos: el formato correcto para tu cantidad de equipos, emparejamientos sin errores y una tabla que nadie discute.**	• Formato recomendado según la cantidad de equipos: grupos con eliminatoria o suizo con eliminatoria. • Invitación de equipos con un capitán que registra su propia plantilla. • Generación automática de grupos, rondas suizas y llaves. • Clasificación con desempates configurables y rating Elo histórico.	• Grupos de Facebook y servidores de Discord de comunidades competitivas. • Demostraciones en centros de cómputo. • Recomendación entre organizadores. • Ligas universitarias.

6. ESTRUCTURA DE COSTOS	7. FUENTES DE INGRESOS	8. MÉTRICAS CLAVE	9. VENTAJA INJUSTA
• Desarrollo y mantenimiento del sistema. • Capacitación a organizadores. • Difusión en comunidades. • Servidor de base de datos y soporte técnico.	• Versión gratuita con un torneo activo. • Licencia anual para organizadores frecuentes y centros de cómputo. • Personalización de reportes con la marca del organizador.	• Tiempo para generar una ronda (meta: menos de 1 minuto). • Reclamos por errores de emparejamiento o de tabla. • Torneos realizados por organizador al mes. • Equipos con historial y rating registrados.	• El equipo conoce de primera mano cómo se organizan los torneos amateur de videojuegos y tiene acceso directo a organizadores, capitanes y jugadores de comunidades competitivas para levantar requerimientos y validar el prototipo sin depender de terceros.

4. SOLUCIÓN ELEGIDA, ALCANCE Y LÍMITES

4.1 Descripción de la solución

Se propone desarrollar una aplicación web adaptada al celular, construida como aplicación web progresiva (PWA) con Java Spring Boot y MySQL, que permita a los dueños de Canomar registrar cada venta en el momento, desde su propio celular y dentro del puesto. Basta elegir el producto, ingresar los kilos de la balanza y elegir si la venta es al contado o al crédito de un restaurante; el sistema calcula el importe con el precio del día. Como la señal dentro del terminal no es estable, la aplicación guarda las ventas en el celular y las sincroniza cuando vuelve la conexión.

En la madrugada se registran las compras del día y los precios de venta; al cierre del puesto, el saldo que pasa al día siguiente, los remates y lo destinado al consumo familiar. Con esto el sistema calcula la ganancia real del día (ventas menos el costo de lo vendido y los gastos menores) y controla la antigüedad del saldo para sugerir el remate a tiempo. Para los restaurantes, mantiene el saldo de cada cliente con sus abonos, la antigüedad de la deuda y alertas de cobranza, y genera un estado de cuenta que la encargada puede mostrar o compartir desde el celular al momento de cobrar.

Por último, el contador registra las facturas emitidas en SUNAT y las asocia a las ventas, y el sistema prepara el cierre mensual de ventas y compras para la declaración. Así se elimina el paso de pasar a limpio y el negocio trabaja con números exactos en lugar de aproximaciones. Se eligió una aplicación web adaptada al celular porque en el puesto solo se puede usar el celular y porque permite, con un solo desarrollo, trabajar también desde la computadora de casa.

4.2 Alcance

La solución comprenderá las siguientes funcionalidades dentro del ciclo académico:

- Gestión de usuarios con roles: vendedor, administrador del negocio y contador.
- Registro de productos (especies), clientes con límite de crédito y proveedores.
- Registro de las compras del día con kilos y costo, cálculo del costo promedio por kilo y control de la deuda con el proveedor.
- Registro de los precios de venta del día por producto.
- Registro de ventas por kilo al contado y al crédito desde el celular, con cálculo automático del importe y del medio de pago.
- Funcionamiento sin conexión: las ventas se guardan en el celular y se sincronizan al recuperar la señal.
- Registro del saldo que pasa al día siguiente, de los remates y del autoconsumo, con alerta de productos con varios días.
- Control de créditos por cliente: abonos, saldo, antigüedad de la deuda, compromisos de pago, alertas y estado de cuenta compartible.
- Cuadre diario de caja por medio de pago y cálculo de la ganancia del día y por producto.
- Registro de facturas emitidas, cierre mensual de ventas y compras, reportes, respaldo y bitácora.

El alcance cubre el ciclo completo de un día de trabajo, desde la compra de la mercadería en la madrugada hasta el cuadre de la noche, además del seguimiento de los créditos y el cierre de cada mes.

4.3 Límites del proyecto

Para mantener el proyecto enfocado, quedan fuera del alcance:

- No emitirá comprobantes electrónicos ni se conectará con SUNAT; las facturas se emiten en SUNAT y en el sistema solo se registran.
- No presentará declaraciones ni calculará de forma definitiva los impuestos; solo prepara el resumen mensual para el contador.
- No se conectará con la balanza; los kilos se ingresan manualmente.
- No enviará mensajes automáticos por WhatsApp ni procesará pagos; el estado de cuenta se comparte desde el celular de forma manual.
- No gestionará planillas, activos ni contabilidad completa (libros, balances).
- No incluirá venta en línea ni pedidos de los clientes por su cuenta.
- No incluirá una aplicación nativa para Android o iOS; funcionará en el navegador del celular como aplicación web instalable.
- No controlará inventario por lotes ni temperaturas; el saldo se registra en kilos por producto.
- Atenderá a un solo puesto de venta; no incluirá varias sucursales.
- No incluirá pronósticos de demanda ni recomendaciones automáticas de compra.

5. TABLA DEL PROCESO EN ESTUDIO

El proceso en estudio es un día de trabajo de Canomar, desde la compra de la mercadería en la madrugada hasta el cuadre de la noche, junto con la cobranza a los restaurantes y el cierre de cada mes. Inicia con el ingreso del vendedor a la aplicación en su celular. Los responsables son los roles humanos que intervienen: vendedor, cliente, proveedor, administrador del negocio y contador.

PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	TAREAS
VENTA DIARIA, COBRANZA Y CIERRE DE UN NEGOCIO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	**INGRESAR AL SISTEMA**	VENDEDOR	ABRE LA APLICACIÓN EN SU CELULAR
		VENDEDOR	INGRESA SU USUARIO Y CONTRASEÑA
		VENDEDOR	REVISA EL SALDO QUE QUEDÓ DEL DÍA ANTERIOR
	COMPRAR LA MERCADERÍA	VENDEDOR	COMPRA LA MERCADERÍA AL PROVEEDOR O EN EL TERMINAL
		PROVEEDOR	ENTREGA LA MERCADERÍA Y SU NOTA DE VENTA
		VENDEDOR	REGISTRA LOS KILOS Y EL COSTO DE CADA PRODUCTO
		VENDEDOR	INDICA SI PAGÓ O QUEDÓ A CRÉDITO
		VENDEDOR	DEFINE LOS PRECIOS DE VENTA DEL DÍA
	VENDER EN EL PUESTO	CLIENTE	PIDE EL PRODUCTO Y LA CANTIDAD
		VENDEDOR	PESA EL PRODUCTO EN LA BALANZA
		VENDEDOR	REGISTRA LA VENTA CON LOS KILOS
		VENDEDOR	INDICA SI ES AL CONTADO O AL CRÉDITO
		CLIENTE	PAGA O FIRMA LA NOTA DE CRÉDITO
		VENDEDOR	ENTREGA EL PRODUCTO
	CERRAR EL PUESTO	VENDEDOR	PESA LO QUE SOBRÓ DE CADA PRODUCTO
		VENDEDOR	REGISTRA EL SALDO PARA EL DÍA SIGUIENTE
		VENDEDOR	REGISTRA LOS REMATES Y EL AUTOCONSUMO
		VENDEDOR	REGISTRA LOS GASTOS MENORES DEL DÍA
	CUADRAR EL DÍA	ADMINISTRADOR DEL NEGOCIO	CUENTA EL EFECTIVO RECIBIDO
		ADMINISTRADOR DEL NEGOCIO	REVISA LOS PAGOS POR YAPE Y TRANSFERENCIA
		ADMINISTRADOR DEL NEGOCIO	COMPARA LO COBRADO CON LO REGISTRADO
		ADMINISTRADOR DEL NEGOCIO	REVISA LA GANANCIA DEL DÍA

PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	TAREAS
	COBRAR A LOS RESTAURANTES	ADMINISTRADOR DEL NEGOCIO	REVISA LAS DEUDAS MÁS ANTIGUAS
		ADMINISTRADOR DEL NEGOCIO	MUESTRA O ENVÍA EL ESTADO DE CUENTA AL CLIENTE
		CLIENTE	REALIZA UN ABONO O SE COMPROMETE A PAGAR
		ADMINISTRADOR DEL NEGOCIO	REGISTRA EL ABONO O LA FECHA DE PAGO
	FACTURAR Y CERRAR EL MES	CLIENTE	SOLICITA LA FACTURA DE SUS COMPRAS
		CONTADOR	EMITE LA FACTURA EN SUNAT
		CONTADOR	REGISTRA LA FACTURA Y LA ASOCIA A LAS VENTAS
		CONTADOR	REVISA EL CIERRE MENSUAL DE VENTAS Y COMPRAS
		CONTADOR	PRESENTA LA DECLARACIÓN MENSUAL

6. PROJECT CHARTER (3 CHARTERS COMPLETOS)

Un Project Charter completo por cada uno de los 3 problemas/soluciones, usando la plantilla oficial. Los requerimientos del charter se mantienen a nivel general; el detalle de la propuesta seleccionada se desarrolla en la sección 8.

6.1 Project Charter - Problema 1

PROJECT CHARTER

Curso Integrador I: Sistemas - Software

Propuesta I de 3 (seleccionada)

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Equipo del proyecto	Imanol Jeffrey Doria Bautista	Mg. Milagros Elisa Leonardo Ramos	21/10/2026	Versión inicial

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
SVC-Canomar: Sistema web de ventas por kilo, créditos y cuadre diario para un negocio de productos hidrobiológicos	**SVC-CANOMAR**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?
Desarrollo de una aplicación web adaptada al celular (PWA) que permite a los dueños de Canomar, negocio de pescados y mariscos del Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo, registrar desde su celular las compras del día, los precios y cada venta por kilo al contado o al crédito, incluso sin señal; controlar el saldo de mercadería que pasa al día siguiente, los créditos de los restaurantes y su cobranza; cuadrar la caja y conocer la ganancia real del día; y preparar el cierre mensual con las facturas emitidas. La construye el equipo de estudiantes del curso Curso Integrador I durante el ciclo 2026 - Ciclo 2 Agosto, con Java 17, Spring Boot, MySQL 8 y Maven bajo arquitectura MVC, y se valida con los dueños en el propio puesto.
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR
Aplicación web adaptada al celular (PWA) con Spring Boot y MySQL que entrega: • Registro de compras del día, costo promedio por kilo, precios de venta y deuda con el proveedor. • Venta por kilo desde el celular al contado o al crédito, con funcionamiento sin conexión y sincronización. • Saldo de mercadería para el día siguiente, remates y autoconsumo, con alerta de antigüedad. • Créditos por cliente con abonos, antigüedad de deuda, compromisos de pago, alertas y estado de cuenta compartible. • Cuadre diario de caja, ganancia por día y por producto, registro de facturas y cierre mensual. Exclusiones: no incluye facturación electrónica ni conexión con SUNAT, integración con la balanza, envío automático por WhatsApp, pagos en línea ni aplicación nativa.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC.
Requerimientos funcionales (nivel general): gestión de usuarios y roles; catálogos de productos, clientes y proveedores; compras y precios del día; ventas por kilo; modo sin conexión; saldo de mercadería; créditos y cobranza; cuadre diario; facturas y cierre mensual; reportes; respaldo y bitácora. Requerimientos no funcionales (nivel general): rendimiento en el registro de una venta; usabilidad en celular dentro del puesto; funcionamiento sin conexión con sincronización segura; seguridad por rol, cifrado y HTTPS; confiabilidad e integridad de saldos y créditos; mantenibilidad bajo MVC con Spring Boot y SOLID; portabilidad a navegadores móviles; respaldo y recuperación; documentación; cumplimiento de la Ley N.° 29733. El detalle de los 50 requerimientos funcionales y 38 no funcionales se presenta en la sección 8.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

CONCEPTO	OBJETIVO	CRITERIO DE ÉXITO
1. Alcance	Entregar una aplicación web para celular que registre las ventas en el puesto y calcule los créditos y la ganancia del día.	Los 50 requerimientos funcionales operativos y una semana piloto en el puesto con todas las ventas registradas desde el celular y el cuadre diario sin diferencias sin explicar.
2. Tiempo	Completar el desarrollo dentro del cronograma del curso, del 21/10/2026 al 11/12/2026.	Cumplimiento del 100% de los hitos programados, incluidas la entrega APF3 (30/10/2026) y la sustentación final (11/12/2026).
3. Costo	Ejecutar el proyecto con herramientas gratuitas o de bajo costo propias de un trabajo académico.	Gasto real menor o igual a S/ 250 al cierre del proyecto, incluido el hosting del piloto.
FINALIDAD DEL PROYECTO: PROPÓSITO GENERAL U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR		
Que Canomar trabaje con números exactos: saber en todo momento quién le debe y cuánto, conocer la ganancia real de cada día y eliminar el trabajo de pasar a limpio los borradores, para mejorar la cobranza y las decisiones de compra. El proyecto integra las competencias de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue previstas a mitad de carrera.		

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA (opcional)
Hoy cada venta se anota en un borrador y se vuelve a escribir en un cuaderno al final del día. Los abonos parciales de los restaurantes no tienen un saldo claro, por lo que las deudas se recuerdan de memoria y se cobran solo cuando se presiona al cliente. Las ventas tampoco se cruzan con el costo de la mercadería ni con el saldo que queda para el día siguiente, así que la ganancia del día se estima a ojo. Como en el puesto solo se puede usar el celular, la solución debe funcionar en él.	Beneficio esperado / ahorro estimado: Eliminación del tiempo diario dedicado a pasar a limpio, reducción de la deuda vencida de clientes y cálculo exacto de la ganancia diaria. No se calcula VAN, TIR ni RBC: es un proyecto académico sin flujo de caja real.

4. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
Aprobación del tema y entrega del APF1 (análisis y planificación)	23/10/2026
Entrevista a los dueños y recolección de notas reales del puesto	25/10/2026
Proceso BPM, diseño de la base de datos y prototipo móvil (APF2)	28/10/2026

Entrega APF3: avance de desarrollo Spring Boot MVC integrado a GitHub (40%)	30/10/2026
Prueba piloto de una semana en el puesto del Terminal Pesquero de VMT	13/11/2026
Pruebas de software y de seguridad con observaciones levantadas (70%)	20/11/2026
Despliegue en hosting y pruebas de aceptación con los dueños (90%)	04/12/2026
Entrega final del proyecto y sustentación	11/12/2026

5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER		NIVELES DE AUTORIDAD
Nombre	Franco Raul Coronel Lopez	Coordina y distribuye las tareas del equipo; no autoriza cambios en el alcance definido por el curso.
Reporta a	Mg. Milagros Elisa Leonardo Ramos	Recibe la aprobación de entregables y la retroalimentación de cada avance.
Supervisa a	Integrantes del equipo (análisis, desarrollo y pruebas)	Asigna responsables por módulo y controla el cumplimiento de fechas.

ORGANIZACIONES O GRUPOS QUE INTERVIENEN	ROL QUE DESEMPEÑA
Equipo de estudiantes del curso	Ejecuta análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue
Docente del curso	Patrocinador académico; evalúa APF1, APF2, APF3 y el proyecto final
Canomar (dueños del negocio)	Proveen los requerimientos y validan el sistema en el puesto
Vendedor, administrador del negocio y contador	Usuarios finales del sistema

6. RIESGOS DEL PROYECTO

TIPO	DESCRIPCIÓN
Amenaza	Señal de internet inestable dentro del terminal, que exige un modo sin conexión confiable.
Amenaza	Resistencia a registrar en el celular durante las horas de mayor venta, si el registro no es muy rápido.
Amenaza	Curva de aprendizaje del equipo en Spring Boot y en aplicaciones web progresivas.
Oportunidad	Acceso diario a la usuaria real para validar cada avance en el puesto.
Oportunidad	La información ordenada facilita la factura y la declaración mensual del negocio.
Oportunidad	Solución replicable a otros puestos del terminal pesquero.

7. PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

CONCEPTO	MONTO
Entorno de desarrollo (JDK 17, IDE y MySQL Community) — software libre	S/ 0
Repositorio y control de versiones (GitHub, plan gratuito)	S/ 0
Hosting del servidor y de la base de datos para el piloto (3 meses)	S/ 60 - 120
Dominio y certificado HTTPS (certificado gratuito)	S/ 0 - 40

Funda impermeable para el celular del puesto	S/ 30
Impresiones y materiales para la sustentación	S/ 60
TOTAL ESTIMADO	**S/ 150 - 250**

8. APROBACIÓN

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
NOMBRE	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA**
Mg. Milagros Elisa Leonardo Ramos	Universidad Tecnológica del Perú	Docente - Curso Integrador I	21/10/2026

6.2 Project Charter - Problema 2

PROJECT CHARTER

Curso Integrador I: Sistemas - Software

Propuesta II de 3

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Equipo del proyecto	Imanol Jeffrey Doria Bautista	Mg. Milagros Elisa Leonardo Ramos	21/10/2026	Versión inicial

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
SIJUN: Sistema web de gestión de juntas por números con sorteo registrado, control de pagos y morosidad	**SIJUN**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?

Desarrollo de una aplicación web adaptada al celular que permite al banquero de una junta por números configurar la junta y sus reglas, asignar números, registrar pagos con recibo digital, realizar sorteos con constancia, entregar el pozo, controlar la morosidad con un nivel de riesgo y cuadrar cada periodo; y que permite a los participantes consultar desde su celular sus números, pagos, saldo y sorteos. La construye el equipo de estudiantes del curso Curso Integrador I durante el ciclo 2026 - Ciclo 2 Agosto, con Java 17, Spring Boot, MySQL 8 y Maven bajo arquitectura MVC, y se valida con una junta real de Villa María del Triunfo.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR

Aplicación web adaptada al celular con Spring Boot y MySQL que entrega:

- Configuración de juntas con reglas y simulador de duración, pozo e impagos.
- Asignación y traspaso de números entre participantes.
- Pagos en efectivo y por Yape con recibo digital, multas y anulaciones.
- Sorteo aleatorio entre números habilitados con constancia, entrega del pozo y conformidad.
- Morosidad con nivel de riesgo, consultas del participante, cuadre, cierre y reportes.

Exclusiones: no procesa pagos en línea, no funciona como entidad financiera, no incluye juntas con puja ni préstamos con interés, ni envío automático de mensajes.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC.

Requerimientos funcionales (nivel general): gestión de usuarios y roles; configuración y simulación de juntas; números y participantes; pagos y recibos; sorteos; entrega del pozo; morosidad y riesgo; consultas del participante; cuadre y cierre; reportes; respaldo y bitácora.

Requerimientos no funcionales (nivel general): rendimiento en el registro de pagos; usabilidad en celular para personas de todas las edades; seguridad por rol, cifrado y HTTPS; aleatoriedad verificable del sorteo; confiabilidad e integridad de pagos y saldos; mantenibilidad bajo MVC con Spring Boot y SOLID; portabilidad a navegadores móviles; respaldo y recuperación; documentación; cumplimiento de la Ley N.° 29733.

Comprende 50 requerimientos funcionales y 38 no funcionales a nivel de detalle.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

CONCEPTO	OBJETIVO	CRITERIO DE ÉXITO
1. Alcance	Entregar una aplicación web que controle los pagos, los sorteos y la morosidad de una junta por números y que los participantes puedan consultar.	Los 50 requerimientos funcionales operativos y dos semanas piloto de la junta real con todos los pagos y sorteos registrados y el cuadre sin diferencias.

2. Tiempo	Completar el desarrollo dentro del cronograma del curso, del 21/10/2026 al 11/12/2026.	Cumplimiento del 100% de los hitos programados, incluidas la entrega APF3 (30/10/2026) y la sustentación final (11/12/2026).
3. Costo	Ejecutar el proyecto con herramientas gratuitas o de bajo costo propias de un trabajo académico.	Gasto real menor o igual a S/ 200 al cierre del proyecto, incluido el hosting del piloto.

FINALIDAD DEL PROYECTO: PROPÓSITO GENERAL U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR
Que las juntas por números funcionen con cuentas claras y sin pérdidas por impago, dando al banquero un control confiable y a los participantes transparencia sobre su dinero, para fortalecer la confianza en una forma de ahorro muy usada por las familias de Lima sur. El proyecto integra las competencias de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue previstas a mitad de carrera.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	**JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA (opcional)**
Hoy el banquero anota los pagos de cada número en un cuaderno y entrega recibos de papel. Cuando un participante tiene varios números o paga por partes, las cuentas se enredan y no cuadran. El sorteo no deja constancia, nadie mide el riesgo de que quien ya cobró deje de pagar y los participantes no pueden ver su propio estado de cuenta. Esto genera pérdidas para los últimos en cobrar y desconfianza en el grupo.	Beneficio esperado / ahorro estimado: Diferencia cero entre lo cobrado, lo registrado y lo entregado en cada periodo, y detección del atraso desde la primera cuota impaga. No se calcula VAN, TIR ni RBC: es un proyecto académico sin flujo de caja real.

4. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	**FECHA PROGRAMADA**
Aprobación del tema y entrega del APF1 (análisis y planificación)	23/10/2026
Entrevista al banquero y a participantes; fotos del cuaderno y recibos	25/10/2026
Proceso BPM, diseño de la base de datos y prototipo móvil (APF2)	28/10/2026
Entrega APF3: avance de desarrollo Spring Boot MVC integrado a GitHub (40%)	30/10/2026
Prueba piloto durante dos semanas de la junta real	13/11/2026
Pruebas de software y de seguridad con observaciones levantadas (70%)	20/11/2026
Despliegue en hosting y pruebas de aceptación con el banquero (90%)	04/12/2026
Entrega final del proyecto y sustentación	11/12/2026

5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER		**NIVELES DE AUTORIDAD**
Nombre	Franco Raul Coronel Lopez	Coordina y distribuye las tareas del equipo; no autoriza cambios en el alcance definido por el curso.
Reporta a	Mg. Milagros Elisa Leonardo Ramos	Recibe la aprobación de entregables y la retroalimentación de cada avance.
Supervisa a	Integrantes del equipo (análisis, desarrollo y pruebas)	Asigna responsables por módulo y controla el cumplimiento de fechas.

ORGANIZACIONES O GRUPOS QUE INTERVIENEN	ROL QUE DESEMPEÑA
Equipo de estudiantes del curso	Ejecuta análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue
Docente del curso	Patrocinador académico; evalúa APF1, APF2, APF3 y el proyecto final
Junta de familiares del equipo (Villa María del Triunfo)	Provee los requerimientos y valida el sistema en una junta real
Banquero, participantes y administrador del sistema	Usuarios finales del sistema

6. RIESGOS DEL PROYECTO

TIPO	DESCRIPCIÓN
Amenaza	Desconfianza de algunos participantes, sobre todo mayores, hacia el uso de una aplicación para su dinero.
Amenaza	Participantes sin celular inteligente o sin datos, que dependerían del banquero para consultar.
Amenaza	Manejo de información económica sensible, que exige medidas de seguridad y privacidad estrictas.
Oportunidad	Acceso directo a una junta real para validar cada avance.
Oportunidad	La constancia del sorteo y el recibo digital fortalecen la confianza del grupo.
Oportunidad	Solución replicable a las numerosas juntas de familias, mercados y centros de trabajo.

7. PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

CONCEPTO	MONTO
Entorno de desarrollo (JDK 17, IDE y MySQL Community) — software libre	S/ 0
Repositorio y control de versiones (GitHub, plan gratuito)	S/ 0
Hosting del servidor y de la base de datos para el piloto (3 meses)	S/ 60 - 120
Dominio y certificado HTTPS (certificado gratuito)	S/ 0 - 40
Impresiones y materiales para la sustentación	S/ 40
TOTAL ESTIMADO	**S/ 100 - 200**

8. APROBACIÓN

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
NOMBRE	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA**
Mg. Milagros Elisa Leonardo Ramos	Universidad Tecnológica del Perú	Docente - Curso Integrador I	21/10/2026

6.3 Project Charter - Problema 3

PROJECT CHARTER

Curso Integrador I: Sistemas - Software

Propuesta III de 3

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Equipo del proyecto	Imanol Jeffrey Doria Bautista	Mg. Milagros Elisa Leonardo Ramos	21/10/2026	Versión inicial

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	**SIGLAS DEL PROYECTO**
ARENA: Sistema de generación de emparejamientos y clasificación para torneos de videojuegos competitivos	**ARENA**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?

Desarrollo de una aplicación de escritorio en Java que permite a los organizadores de torneos amateur de videojuegos competitivos crear torneos, seleccionar el juego, recibir una recomendación del formato según la cantidad de equipos (grupos con eliminación simple o suizo con eliminación simple), invitar a los equipos y designar a sus capitanes, quienes registran su propia plantilla con el rol de cada integrante. El sistema genera los emparejamientos, registra los resultados y mantiene la tabla de posiciones con desempates y un rating Elo histórico. La construye el equipo de estudiantes del curso Curso Integrador I durante el ciclo 2026 - Ciclo 2 Agosto, con Java 17, MySQL 8 y Maven bajo arquitectura MVC con patrón DAO, y se valida con organizadores de torneos de la comunidad.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR

Aplicación de escritorio con base de datos MySQL que entrega:

• Catálogo de juegos con plantilla permitida, puntuación, formato de serie y criterios de desempate.

• Creación de torneos con selección del juego y recomendación del formato según la cantidad de equipos.

• Invitación de equipos con capitán designado, que registra a sus jugadores como titular, suplente o coach.

• Generación automática de grupos, rondas suizas y llave final, con byes y cabezas de serie.

• Registro de resultados por serie y por mapa, tabla de posiciones, rating Elo, llave gráfica y reportes en Excel.

Exclusiones: no incluye cobros, premios, gestión de sedes o materiales, doble eliminación ni conexión con las API de los videojuegos.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC.

Requerimientos funcionales (nivel general): gestión de usuarios y roles; juegos y reglas; torneos y recomendación de formato; equipos, capitanes e invitaciones; plantillas por rol; generación de emparejamientos; programación de partidas; registro de resultados; clasificación y ranking; reportes; respaldo y bitácora.

Requerimientos no funcionales (nivel general): rendimiento en la generación de rondas; seguridad por rol, cifrado de credenciales y control de la plantilla por el capitán; usabilidad para organizadores no técnicos; confiabilidad e integridad de los resultados; base de datos central compartida; mantenibilidad bajo MVC-DAO y SOLID; portabilidad como JAR ejecutable; respaldo y recuperación; documentación; cumplimiento de la Ley N.° 29733.

Comprende 50 requerimientos funcionales y 38 no funcionales a nivel de detalle.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

CONCEPTO	OBJETIVO	CRITERIO DE ÉXITO
1. Alcance	Entregar una aplicación de escritorio que recomiende el formato, genere emparejamientos correctos y mantenga la clasificación de un torneo completo.	Los 50 requerimientos funcionales operativos y un torneo piloto de al menos 8 equipos gestionado de inicio a fin sin cruces repetidos ni errores de tabla.
2. Tiempo	Completar el desarrollo dentro del cronograma del curso, del 21/10/2026 al 11/12/2026.	Cumplimiento del 100% de los hitos programados, incluidas la entrega APF3 (30/10/2026) y la sustentación final (11/12/2026).
3. Costo	Ejecutar el proyecto con herramientas gratuitas o de bajo costo propias de un trabajo académico.	Gasto real menor o igual a S/ 150 al cierre del proyecto.
FINALIDAD DEL PROYECTO: PROPÓSITO GENERAL U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR		
Reducir los errores, las demoras y los reclamos en los torneos amateur de videojuegos competitivos, dando a sus organizadores una herramienta que elija el formato adecuado, ordene la convocatoria de equipos, automatice los emparejamientos y la clasificación y conserve el historial competitivo de su comunidad. El proyecto integra las competencias de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue previstas a mitad de carrera.		

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA (opcional)
Hoy el organizador convoca a los equipos por mensajes, recibe plantillas que cambian sin control, arma las llaves a mano y recalcula la tabla después de cada ronda. Esto produce jugadores repetidos entre equipos, cruces repetidos, byes mal asignados y desempates inconsistentes, que generan reclamos y retrasan el torneo. Además, el formato se elige sin considerar la cantidad de equipos. Las plataformas extranjeras no permiten configurar el reglamento local y no guardan un historial propio de la comunidad.	Beneficio esperado / ahorro estimado: Reducción del tiempo de preparación de cada ronda de varios minutos u horas a menos de un minuto, y eliminación de los errores de cruce, de plantilla y de tabla. No se calcula VAN, TIR ni RBC: es un proyecto académico sin flujo de caja real.

4. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
Aprobación del tema y entrega del APF1 (análisis y planificación)	23/10/2026
Levantamiento de requerimientos con organizadores y capitanes (entrevistas y encuesta)	26/10/2026
Proceso BPM, diseño de la base de datos y prototipo (APF2)	28/10/2026
Entrega APF3: avance de desarrollo MVC-DAO integrado a GitHub (40%)	30/10/2026
Prueba piloto del sistema en un torneo real de la comunidad	13/11/2026
Pruebas de software y de seguridad con observaciones levantadas (70%)	20/11/2026
Despliegue con Maven y pruebas de aceptación con organizadores (90%)	04/12/2026
Entrega final del proyecto y sustentación	11/12/2026

5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER		NIVELES DE AUTORIDAD
Nombre	Franco Raul Coronel Lopez	Coordina y distribuye las tareas del equipo; no autoriza cambios en el alcance definido por el curso.
Reporta a	Mg. Milagros Elisa Leonardo Ramos	Recibe la aprobación de entregables y la retroalimentación de cada avance.
Supervisa a	Integrantes del equipo (análisis, desarrollo y pruebas)	Asigna responsables por módulo y controla el cumplimiento de fechas.

ORGANIZACIONES O GRUPOS QUE INTERVIENEN	ROL QUE DESEMPEÑA
Equipo de estudiantes del curso	Ejecuta análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue
Docente del curso	Patrocinador académico; evalúa APF1, APF2, APF3 y el proyecto final
Organizadores de torneos de la comunidad	Proveen los requerimientos y validan el prototipo en un torneo piloto
Organizadores, árbitros y capitanes de equipo	Usuarios finales del sistema

6. RIESGOS DEL PROYECTO

TIPO	DESCRIPCIÓN
Amenaza	Complejidad del emparejamiento suizo sin rivales repetidos, que puede demandar más tiempo del previsto.
Amenaza	Expectativa de que el sistema lea resultados directamente de los videojuegos, funcionalidad fuera del alcance.
Amenaza	Capitanes que no registren su plantilla a tiempo y retrasen el cierre de la convocatoria.
Oportunidad	Prueba piloto en un torneo real que aporta evidencia verificable para la sustentación.
Oportunidad	El historial y el rating Elo permiten sembrar mejor los torneos futuros de la comunidad.
Oportunidad	Posible adopción del sistema por centros de cómputo y ligas al terminar el ciclo.

7. PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

CONCEPTO	MONTO
Entorno de desarrollo (JDK 17, IDE y MySQL Community) — software libre	S/ 0
Repositorio y control de versiones (GitHub, plan gratuito)	S/ 0
Movilidad para entrevistas y prueba piloto con organizadores	S/ 50
Hosting de base de datos central para pruebas (opcional)	S/ 0 - 40
Impresiones y materiales para la sustentación	S/ 60
TOTAL ESTIMADO	**S/ 110 - 150**

8. APROBACIÓN

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
NOMBRE	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA**
Mg. Milagros Elisa Leonardo Ramos	Universidad Tecnológica del Perú	Docente - Curso Integrador I	21/10/2026

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (GANTT)

Cronograma de la propuesta seleccionada. El detalle diario de tareas se gestiona en el diagrama de Gantt del proyecto.

ACTIVIDAD	INICIO	FIN	RESPONSABLE
Definición del problema, Lean Canvas y Project Charter	19/10/2026	23/10/2026	Equipo
Lista de requerimientos y especificaciones de caso de uso	21/10/2026	23/10/2026	Doria Bautista
Bocetos de pantallas móviles por caso de uso	21/10/2026	23/10/2026	Doria Bautista
Entrega del APF1	23/10/2026	23/10/2026	Coronel Lopez
Entrevista a los dueños y recolección de notas del puesto	24/10/2026	25/10/2026	Doria Bautista
Modelado BPM, diseño lógico y físico de la base de datos	24/10/2026	28/10/2026	Coronel Lopez
Prototipo móvil navegable y entrega del APF2	26/10/2026	28/10/2026	Doria Bautista
Arquitectura Spring Boot MVC y desarrollo al 40% (APF3)	26/10/2026	30/10/2026	Equipo
Desarrollo de ventas sin conexión, créditos y cuadre diario	02/11/2026	12/11/2026	Equipo
Prueba piloto en el puesto del terminal	09/11/2026	13/11/2026	Equipo
Pruebas unitarias, de software y de seguridad (70%)	16/11/2026	20/11/2026	Doria Bautista
Despliegue en hosting y pruebas de aceptación (90%)	23/11/2026	04/12/2026	Coronel Lopez
Manuales, entrega final y sustentación	07/12/2026	11/12/2026	Equipo

8. LISTA DE REQUERIMIENTOS (50 RF + 35 RNF MÍNIMO)

8.1 Requerimientos funcionales (mínimo 50)

Numerados correlativamente, coherentes con el proceso en estudio de la sección 5.

N°	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Gestión de usuarios y seguridad		
RF01	Registrar usuario	Permite al administrador del negocio crear la cuenta de un usuario y asignarle su rol: vendedor, administrador del negocio o contador.
RF02	Iniciar sesión	Permite al usuario acceder desde el navegador de su celular o computadora y ver las opciones de su rol.
RF03	Cerrar sesión	Permite al usuario finalizar su sesión en el dispositivo.
RF04	Cambiar contraseña	Permite al usuario reemplazar su contraseña actual por una nueva.
RF05	Desactivar usuario	Permite al administrador del negocio bloquear el acceso de un usuario conservando sus registros.
Catálogos		
RF06	Registrar producto	Permite registrar una especie o producto (por ejemplo bonito, corvina o langostino) con su unidad de venta en kilos.
RF07	Editar producto	Permite modificar los datos de un producto o marcarlo como inactivo.
RF08	Registrar cliente	Permite registrar a un restaurante o cliente frecuente con su RUC, contacto y límite de crédito.
RF09	Editar cliente	Permite modificar los datos de un cliente, su límite de crédito o su plazo de pago.
RF10	Registrar proveedor	Permite registrar al proveedor mayorista u otros comerciantes del terminal a quienes se compra.
Compras y precios del día		
RF11	Registrar compra del día	Permite registrar lo comprado en la madrugada: proveedor, producto, kilos, costo total y si se pagó o quedó a crédito.
RF12	Calcular costo promedio por kilo	Calcula el costo por kilo de cada producto combinando la compra del día con el saldo que quedó de días anteriores.
RF13	Registrar pago a proveedor	Permite registrar un pago total o parcial de una compra hecha a crédito.
RF14	Consultar deuda con proveedores	Muestra cuánto se debe a cada proveedor y desde qué fecha.
RF15	Registrar precios de venta del día	Permite definir el precio por kilo de cada producto para el día, mostrando su costo promedio como referencia.
RF16	Consultar precios del día	Muestra al vendedor la lista de precios vigentes del día en el celular.
Ventas en el puesto		
RF17	Registrar venta al contado	Permite registrar una venta por kilo pagada en el momento, indicando el medio de pago: efectivo, Yape/Plin o transferencia.

N°	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RF18	Registrar venta al crédito	Permite registrar una venta por kilo a un cliente con crédito, sumándola a su saldo.
RF19	Calcular importe por peso	Calcula el importe de cada producto multiplicando los kilos por el precio del día, y el total de la venta.
RF20	Anular venta	Permite anular una venta registrada por error, con motivo, y revertir su efecto en el saldo del cliente y de la mercadería.
RF21	Registrar venta de remate	Permite registrar la venta de mercadería antigua a un precio menor que el del día.
RF22	Registrar autoconsumo	Permite registrar los kilos destinados al consumo de la familia, valorizados a su costo.
RF23	Consultar ventas del día	Muestra las ventas del día con sus totales por medio de pago y por tipo de cliente.
Funcionamiento sin conexión		
RF24	Guardar venta sin conexión	Guarda en el celular la venta registrada cuando no hay señal, con su hora real de registro.
RF25	Sincronizar ventas pendientes	Envía al servidor las ventas guardadas en el celular cuando se recupera la conexión.
RF26	Mostrar estado de sincronización	Indica en todo momento cuántas operaciones están pendientes de enviar y si hubo algún error.
Saldo de mercadería		
RF27	Registrar saldo para el día siguiente	Permite registrar al cierre del puesto los kilos sobrantes de cada producto que se conservan en frío.
RF28	Consultar saldo por antigüedad	Muestra los kilos disponibles de cada producto y cuántos días tienen.
RF29	Alertar mercadería antigua	Advierte los productos que superan los días configurados sin venderse y sugiere rematarlos.
RF30	Registrar ajuste de saldo	Permite registrar diferencias de peso por merma natural, desecho o error de conteo, con motivo.
Créditos y cobranza		
RF31	Registrar abono de cliente	Permite registrar un pago total o parcial de un cliente y aplicarlo a sus ventas más antiguas.
RF32	Consultar saldo por cliente	Muestra el saldo de cada cliente con sus ventas al crédito y abonos.
RF33	Calcular antigüedad de la deuda	Clasifica la deuda de cada cliente en tramos: de 0 a 7 días, de 8 a 15, de 16 a 30 y más de 30.
RF34	Alertar deudas vencidas	Muestra los clientes que superaron su plazo de pago o su límite de crédito, ordenados por monto.
RF35	Registrar compromiso de pago	Permite anotar la fecha y el monto que el cliente promete pagar y avisar cuando llega el día.
RF36	Generar estado de cuenta	Genera el detalle de ventas, abonos y saldo de un cliente en un periodo.
RF37	Compartir estado de cuenta	Permite descargar el estado de cuenta en PDF o compartirlo desde el celular con las aplicaciones instaladas.

N°	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Cuadre diario		
RF38	Registrar gasto menor	Permite registrar gastos del día como movilidad, hielo, bolsas o pago del espacio.
RF39	Realizar cuadre de caja	Compara el efectivo contado y los pagos digitales con lo registrado en el sistema y guarda la diferencia con su explicación.
RF40	Calcular ganancia del día	Calcula ventas del día menos el costo de lo vendido, los remates, el autoconsumo y los gastos menores.
RF41	Consultar historial de cuadres	Muestra los cuadres de días anteriores con su ganancia y diferencias.
Facturas y cierre mensual		
RF42	Registrar factura emitida	Permite al contador registrar el número, la fecha y el importe de una factura emitida en SUNAT.
RF43	Asociar ventas a factura	Permite vincular las ventas de un cliente con la factura que las sustenta.
RF44	Consultar ventas pendientes de facturar	Muestra las ventas de clientes con RUC que aún no tienen factura asociada.
RF45	Generar cierre mensual	Resume las ventas, compras, gastos y ganancia del mes, con las facturas emitidas, para preparar la declaración.
Reportes		
RF46	Consultar panel del negocio	Muestra en una pantalla las ventas y la ganancia del día, la deuda total de clientes y las alertas pendientes.
RF47	Consultar ganancia por producto	Muestra qué productos dejan más margen y cuáles generan pérdida en un periodo.
RF48	Exportar reportes a Excel	Genera archivos Excel con ventas, compras, créditos o el cierre mensual.
Administración del sistema		
RF49	Generar respaldo de la información	Permite crear y descargar una copia de seguridad de la base de datos.
RF50	Consultar bitácora de auditoría	Permite revisar quién registró, anuló o modificó cada operación y cuándo.

8.2 Requerimientos no funcionales (mínimo 35)

Numerados correlativamente, con categoría. Se especifican 38 requerimientos no funcionales.

N°	CATEGORÍA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RNF01	Rendimiento	Registro rápido de venta	Registrar una venta de un producto toma menos de 10 segundos y como máximo 4 toques desde la pantalla principal.
RNF02	Rendimiento	Tiempo de carga de pantallas	Las pantallas cargan en menos de 3 segundos con conexión móvil 4G.
RNF03	Rendimiento	Cálculo rápido del cuadre	El cálculo de la ganancia del día y del cuadre se completa en menos de 2 segundos.
RNF04	Rendimiento	Generación del estado de cuenta	El estado de cuenta de un cliente con un año de movimientos se genera en menos de 5 segundos.
RNF05	Usabilidad	Diseño para celular	La interfaz está diseñada primero para celular, con botones de al menos 48 píxeles, textos grandes y alto contraste para usarse con manos húmedas.
RNF06	Usabilidad	Idioma y términos del negocio	La interfaz está íntegramente en español y usa los nombres que el negocio da a sus productos.
RNF07	Usabilidad	Formato de importes y pesos	Los importes se muestran siempre en soles con dos decimales y los pesos en kilos con dos decimales.
RNF08	Usabilidad	Confirmación de cambios	Toda operación que anule o modifique información solicita confirmación explícita.
RNF09	Usabilidad	Instalación como aplicación	La aplicación puede instalarse en la pantalla de inicio del celular como aplicación web progresiva.
RNF10	Usabilidad	Facilidad de aprendizaje	Un usuario sin capacitación previa registra su primera venta en menos de 2 minutos.
RNF11	Disponibilidad	Registro sin conexión	La aplicación permite registrar ventas sin conexión y conserva en el celular las operaciones pendientes aunque se cierre el navegador.
RNF12	Disponibilidad	Sincronización sin duplicados	Al recuperar la conexión, las operaciones pendientes se sincronizan automáticamente y sin duplicarse.
RNF13	Disponibilidad	Disponibilidad del servidor	El servidor está disponible al menos el 99% del tiempo entre las 3:00 y las 22:00 horas.
RNF14	Seguridad	Comunicación cifrada	Toda la comunicación entre el celular y el servidor se realiza mediante HTTPS.
RNF15	Seguridad	Cifrado de contraseñas	Las contraseñas se almacenan cifradas con BCrypt, nunca en texto plano.
RNF16	Seguridad	Control de acceso por rol	El acceso se controla con Spring Security y cada usuario solo ve y ejecuta las opciones de su rol.
RNF17	Seguridad	Expiración de sesión	La sesión del celular se cierra tras 30 días sin uso y la de computadora tras 30 minutos de inactividad.

N°	CATEGORÍA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RNF18	Seguridad	Bloqueo por intentos fallidos	El sistema bloquea el acceso durante cinco minutos tras cinco intentos fallidos de inicio de sesión.
RNF19	Seguridad	Prevención de inyección SQL	Todo acceso a la base de datos se realiza mediante JPA con consultas parametrizadas para prevenir inyección SQL.
RNF20	Seguridad	Operaciones restringidas	Solo el administrador del negocio puede anular ventas, modificar límites de crédito y ver la ganancia del negocio.
RNF21	Confiabilidad	Transacciones completas	Las operaciones de venta, abono y cuadre se ejecutan como transacciones: se completan por entero o no se aplican.
RNF22	Integridad de datos	Consistencia del saldo de clientes	El saldo de cada cliente es siempre igual a la suma de sus ventas al crédito menos sus abonos.
RNF23	Integridad de datos	Anulación sin borrado	Las ventas, abonos y compras no se eliminan; solo se anulan con motivo, usuario y fecha.
RNF24	Integridad de datos	Trazabilidad de operaciones	Cada operación guarda el usuario, la fecha y hora de registro y, si se hizo sin conexión, la hora de sincronización.
RNF25	Mantenibilidad	Arquitectura MVC	La aplicación sigue la arquitectura MVC de Spring Boot, separando controladores, servicios y repositorios.
RNF26	Mantenibilidad	Separación de la lógica de cálculo	Los cálculos de importe, costo promedio, ganancia, antigüedad de deuda y cuadre se implementan en servicios independientes de la interfaz.
RNF27	Mantenibilidad	Pruebas unitarias	Los servicios de cálculo cuentan con pruebas unitarias en JUnit con una cobertura mínima del 70%.
RNF28	Mantenibilidad	Gestión de dependencias y versiones	El proyecto se gestiona con Maven y su código se versiona en GitHub.
RNF29	Mantenibilidad	Registro de eventos	Los eventos y errores se registran con Logback indicando fecha, nivel, usuario y descripción.
RNF30	Portabilidad	Compatibilidad con navegadores	La aplicación funciona en las versiones actuales de Chrome para Android, Safari para iOS y en navegadores de escritorio.
RNF31	Portabilidad	Empaquetado ejecutable	La aplicación se empaqueta como JAR ejecutable de Spring Boot y puede desplegarse en cualquier servidor con Java 17.
RNF32	Portabilidad	Base de datos versionada	La base de datos es MySQL 8.0 y su esquema se crea mediante scripts SQL versionados.
RNF33	Compatibilidad	Formatos de exportación	Los reportes se exportan en formato .xlsx y los estados de cuenta en PDF.
RNF34	Escalabilidad	Ampliación de catálogos	El sistema admite nuevos productos, clientes, proveedores y medios de pago sin modificar el código.

N°	CATEGORÍA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RNF35	Respaldo y recuperación	Respaldo automático	La base de datos se respalda automáticamente cada noche y se conservan los respaldos de los últimos 30 días.
RNF36	Documentación	Manual de usuario y despliegue	El proyecto cuenta con un manual de usuario por rol con capturas desde el celular y un manual de despliegue.
RNF37	Documentación	Documentación del código	Las clases y métodos públicos están documentados con Javadoc.
RNF38	Cumplimiento normativo	Protección de datos personales	El tratamiento de los datos personales de los clientes y usuarios se ajusta a la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales.

9. ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO (50, UNA POR CADA RF)

#	Nombre del requerimiento	
RF01	**RF01 — Registrar usuario**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU01	Registrar usuario	Alta
Descripción		
Permite al administrador del negocio crear la cuenta de un usuario y asignarle su rol: vendedor, administrador del negocio o contador.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio ingresa a Ajustes > Usuarios > Nuevo. 2. Ingresa nombre, usuario, rol y contraseña inicial. 3. El sistema valida que el usuario no exista. 4. El sistema cifra la contraseña y guarda la cuenta.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): La cuenta queda creada con su rol. E2 (alternativo): El usuario ya existe: el sistema solicita otro nombre de usuario. E3 (excepción): La contraseña tiene menos de 8 caracteres: el sistema la rechaza. E4 (excepción): Falla la conexión: el sistema conserva los datos y pide reintentar.		El usuario puede ingresar con su rol.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- La contraseña se guarda cifrada. - Solo hay tres roles: vendedor, administrador del negocio y contador.		CU02, CU05; RNF15, RNF16
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF02	**RF02 — Iniciar sesión**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU02	Iniciar sesión	Alta
Descripción		
Permite al usuario acceder desde el navegador de su celular o computadora y ver las opciones de su rol.		
Actores involucrados		
Usuario registrado aún no autenticado		
Precondiciones		
El usuario tiene una cuenta activa.		
Flujo de eventos		
1. El usuario abre la aplicación desde el ícono instalado en su celular. 2. Ingresa su usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema abre la pantalla principal con las opciones de su rol y recuerda la sesión en el celular.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se abre la sesión con las opciones del rol. E2 (alternativo): No hay señal pero ya existe una sesión guardada: la aplicación abre en modo sin conexión. E3 (excepción): Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje genérico. E4 (excepción): Cinco intentos fallidos: el sistema bloquea el acceso durante cinco minutos.		La sesión queda activa en el dispositivo.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El mensaje de error no revela qué dato falló.		CU01, CU03, CU24; RNF14, RNF17, RNF18
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF03	**RF03 — Cerrar sesión**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU03	Cerrar sesión	Media
Descripción		
Permite al usuario finalizar su sesión en el dispositivo.		
Actores involucrados		
Usuario autenticado (vendedor, administrador del negocio o contador)		
Precondiciones		
El usuario ha iniciado sesión.		
Flujo de eventos		
1. El usuario abre Ajustes y elige Cerrar sesión. 2. El sistema verifica si hay operaciones pendientes de sincronizar. 3. El sistema solicita confirmación. 4. El sistema cierra la sesión.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): La sesión se cierra. E2 (alternativo): Hay ventas sin sincronizar: el sistema avisa y pide sincronizar antes. E3 (excepción): El usuario cancela: la sesión sigue activa. E4 (excepción): No hay conexión: el sistema no permite cerrar sesión hasta sincronizar.		La sesión queda cerrada en el dispositivo.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Nunca se pierden operaciones pendientes al cerrar sesión.		CU02, CU25; RNF11
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF04	**RF04 — Cambiar contraseña**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU04	Cambiar contraseña	Media
Descripción		
Permite al usuario reemplazar su contraseña actual por una nueva.		
Actores involucrados		
Usuario autenticado (vendedor, administrador del negocio o contador)		
Precondiciones		
El usuario ha iniciado sesión.		
Flujo de eventos		
1. El usuario abre Ajustes > Cambiar contraseña. 2. Ingresa la contraseña actual y la nueva dos veces. 3. El sistema valida los datos. 4. El sistema cifra y guarda la nueva contraseña.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): La contraseña se actualiza. E2 (alternativo): Las contraseñas nuevas no coinciden: el sistema lo indica. E3 (excepción): La contraseña actual es incorrecta: el sistema rechaza el cambio. E4 (excepción): La nueva contraseña es igual a la anterior: el sistema pide otra.		La nueva contraseña queda vigente.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- La nueva contraseña tiene al menos 8 caracteres.		CU02; RNF15
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF05	**RF05 — Desactivar usuario**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU05	Desactivar usuario	Baja
Descripción		
Permite al administrador del negocio bloquear el acceso de un usuario conservando sus registros.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Ajustes > Usuarios. 2. Selecciona un usuario y elige Desactivar. 3. El sistema solicita confirmación. 4. El sistema bloquea el acceso y cierra sus sesiones activas.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El usuario queda inactivo. E2 (alternativo): El usuario tiene ventas pendientes de sincronizar: el sistema las conserva y las acepta al sincronizar. E3 (excepción): Es el único administrador del negocio: el sistema lo impide. E4 (excepción): El administrador cancela: no hay cambios.		El usuario no puede ingresar y sus registros se conservan.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Las ventas del usuario desactivado no se modifican.		CU01, CU50; RNF23
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF06	**RF06 — Registrar producto**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU06	Registrar producto	Alta
Descripción		
Permite registrar una especie o producto (por ejemplo bonito, corvina o langostino) con su unidad de venta en kilos.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Ajustes > Productos > Nuevo. 2. Ingresa el nombre del producto y su categoría (pescado, marisco, molusco). 3. El sistema valida que no exista. 4. El sistema guarda el producto con venta por kilo.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El producto queda registrado. E2 (alternativo): El producto se conoce con otro nombre: el sistema permite registrar un nombre corto para la pantalla de venta. E3 (excepción): El producto ya existe: el sistema lo informa. E4 (excepción): Falta el nombre: el sistema lo solicita.		El producto aparece en compras, precios y ventas.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Todo producto se vende por kilo.		CU07, CU11, CU15, CU17
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF07	**RF07 — Editar producto**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU07	Editar producto	Baja
Descripción		
Permite modificar los datos de un producto o marcarlo como inactivo.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema. El producto existe.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio busca el producto. 2. Modifica sus datos o lo marca como inactivo. 3. El sistema valida los cambios. 4. El sistema guarda los cambios.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El producto se actualiza. E2 (alternativo): Se inactiva un producto de temporada: deja de mostrarse en la venta. E3 (excepción): El producto tiene saldo de mercadería: el sistema no permite inactivarlo. E4 (excepción): El nuevo nombre duplica otro producto: el sistema lo rechaza.		El producto queda actualizado.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Las ventas pasadas conservan el nombre con que se registraron.		CU06
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF08	**RF08 — Registrar cliente**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU08	Registrar cliente	Alta
Descripción		
Permite registrar a un restaurante o cliente frecuente con su RUC, contacto y límite de crédito.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Clientes > Nuevo. 2. Ingresa nombre comercial, RUC, contacto, límite de crédito y plazo de pago en días. 3. El sistema valida el RUC y que el cliente no exista. 4. El sistema guarda el cliente con saldo cero.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El cliente queda registrado. E2 (alternativo): El cliente no tiene RUC: se registra sin RUC y no podrá recibir factura. E3 (excepción): El RUC no tiene 11 dígitos: el sistema lo rechaza. E4 (excepción): El cliente ya existe: el sistema lo muestra.		El cliente puede comprar al crédito.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Todo cliente con crédito tiene límite y plazo de pago.		CU09, CU18, CU32
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF09	**RF09 — Editar cliente**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU09	Editar cliente	Media
Descripción		
Permite modificar los datos de un cliente, su límite de crédito o su plazo de pago.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema. El cliente existe.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio busca al cliente. 2. Modifica sus datos, límite o plazo. 3. El sistema valida los cambios. 4. El sistema guarda los cambios y los registra en la bitácora.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El cliente se actualiza. E2 (alternativo): Se reduce el límite por debajo del saldo actual: el sistema advierte que no podrá comprar al crédito hasta abonar. E3 (excepción): El RUC modificado ya pertenece a otro cliente: el sistema lo rechaza. E4 (excepción): Un usuario sin permiso intenta cambiar el límite: el sistema no lo permite.		El cliente queda actualizado.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Solo el administrador del negocio modifica límites de crédito.		CU08, CU34; RNF20
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF10	**RF10 — Registrar proveedor**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU10	Registrar proveedor	Media
Descripción		
Permite registrar al proveedor mayorista u otros comerciantes del terminal a quienes se compra.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Compras > Proveedores > Nuevo. 2. Ingresa nombre, RUC si lo tiene y contacto. 3. El sistema valida que no exista. 4. El sistema guarda al proveedor.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El proveedor queda registrado. E2 (alternativo): Es un comerciante ocasional del terminal: se registra solo con su nombre. E3 (excepción): El proveedor ya existe: el sistema lo muestra. E4 (excepción): Falta el nombre: el sistema lo solicita.		El proveedor aparece al registrar compras.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Se distingue al proveedor principal de los ocasionales.		CU11, CU13
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF11	**RF11 — Registrar compra del día**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU11	Registrar compra del día	Alta
Descripción		
Permite registrar lo comprado en la madrugada: proveedor, producto, kilos, costo total y si se pagó o quedó a crédito.		
Actores involucrados		
Vendedor		
Precondiciones		
El vendedor ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El vendedor abre Compras > Nueva compra en la madrugada. 2. Elige el proveedor y agrega cada producto con sus kilos y su costo total. 3. Indica si pagó al contado o quedó a crédito. 4. El sistema guarda la compra y suma los kilos al saldo de mercadería.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): La compra queda registrada. E2 (alternativo): Compró a varios comerciantes: registra una compra por cada uno. E3 (excepción): Los kilos o el costo son cero o negativos: el sistema los rechaza. E4 (excepción): No hay señal: la compra se guarda en el celular y se sincroniza después.		Los kilos comprados están disponibles para la venta.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Toda compra indica proveedor, kilos y costo.		CU10, CU12, CU13, CU24
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF12	**RF12 — Calcular costo promedio por kilo**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU12	Calcular costo promedio por kilo	Alta
Descripción		
Calcula el costo por kilo de cada producto combinando la compra del día con el saldo que quedó de días anteriores.		
Actores involucrados		
Sistema (proceso automático); Administrador del negocio (receptor del resultado)		
Precondiciones		
Existe una compra registrada o saldo de días anteriores.		
Flujo de eventos		
1. El sistema obtiene los kilos y el costo del saldo anterior de cada producto. 2. Suma los kilos y el costo de la compra del día. 3. Calcula el costo promedio por kilo (costo total ÷ kilos totales). 4. Guarda el costo promedio para calcular la ganancia de las ventas.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El costo promedio queda calculado. E2 (alternativo): No hay saldo anterior: el costo promedio es el de la compra del día. E3 (excepción): Se anula una compra: el sistema recalcula el costo promedio. E4 (excepción): No hay compra ni saldo del producto: no se puede vender y el sistema lo advierte.		Cada producto tiene su costo por kilo del día.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El cálculo se redondea a dos decimales.		CU11, CU15, CU40; RNF26, RNF27
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF13	**RF13 — Registrar pago a proveedor**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU13	Registrar pago a proveedor	Media
Descripción		
Permite registrar un pago total o parcial de una compra hecha a crédito.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema. Existe una compra a crédito.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Compras > Deudas con proveedores. 2. Selecciona al proveedor e ingresa el monto pagado y el medio de pago. 3. El sistema aplica el pago a las compras más antiguas. 4. El sistema actualiza la deuda con el proveedor.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El pago queda registrado. E2 (alternativo): El pago es parcial: el saldo pendiente se mantiene. E3 (excepción): El monto supera la deuda: el sistema lo rechaza. E4 (excepción): El monto es cero: el sistema lo rechaza.		La deuda con el proveedor queda actualizada.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Los pagos se aplican primero a las compras más antiguas.		CU11, CU14
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF14	**RF14 — Consultar deuda con proveedores**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU14	Consultar deuda con proveedores	Media
Descripción		
Muestra cuánto se debe a cada proveedor y desde qué fecha.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Compras > Deudas con proveedores. 2. El sistema calcula la deuda de cada proveedor. 3. El sistema muestra el monto y la fecha de la compra más antigua. 4. El administrador puede ver el detalle por compra.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestra la deuda por proveedor. E2 (alternativo): No hay deudas: el sistema lo informa. E3 (excepción): Se filtra por un proveedor: el sistema muestra solo sus compras. E4 (excepción): Error de conexión: el sistema muestra el último dato guardado con aviso.		El administrador conoce cuánto debe y a quién.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- La deuda es igual a las compras a crédito menos los pagos.		CU11, CU13
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF15	**RF15 — Registrar precios de venta del día**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU15	Registrar precios de venta del día	Alta
Descripción		
Permite definir el precio por kilo de cada producto para el día, mostrando su costo promedio como referencia.		
Actores involucrados		
Vendedor		
Precondiciones		
El vendedor ha iniciado sesión en el sistema. Se registró la compra del día.		
Flujo de eventos		
1. El vendedor abre Precios del día. 2. El sistema muestra cada producto con su costo promedio y el precio de ayer. 3. El vendedor ingresa el precio de venta por kilo de hoy. 4. El sistema guarda los precios y los usa en las ventas.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Los precios del día quedan vigentes. E2 (alternativo): El vendedor mantiene el precio de ayer: lo confirma con un toque. E3 (excepción): El precio es menor que el costo promedio: el sistema advierte la pérdida y pide confirmar. E4 (excepción): Un producto no tiene precio: no se muestra en la pantalla de venta.		Las ventas usan los precios del día.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Los precios pueden cambiarse durante el día y cada venta guarda el precio con que se hizo.		CU12, CU16, CU19
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF16	**RF16 — Consultar precios del día**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU16	Consultar precios del día	Media
Descripción		
Muestra al vendedor la lista de precios vigentes del día en el celular.		
Actores involucrados		
Vendedor		
Precondiciones		
El vendedor ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El vendedor abre Precios del día. 2. El sistema muestra la lista de precios vigentes. 3. El vendedor consulta el precio de un producto. 4. El sistema permite tocar un producto para venderlo directamente.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestran los precios vigentes. E2 (alternativo): No hay señal: se muestran los últimos precios guardados en el celular. E3 (excepción): No se han registrado precios hoy: el sistema muestra los de ayer marcados como no confirmados. E4 (excepción): Un producto no tiene saldo: se muestra como agotado.		El vendedor conoce los precios del día.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Los precios se ven sin conexión.		CU15, CU17; RNF11
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF17	**RF17 — Registrar venta al contado**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU17	Registrar venta al contado	Alta
Descripción		
Permite registrar una venta por kilo pagada en el momento, indicando el medio de pago: efectivo, Yape/Plin o transferencia.		
Actores involucrados		
Vendedor		
Precondiciones		
El vendedor ha iniciado sesión en el sistema. Hay precios del día registrados.		
Flujo de eventos		
1. El vendedor toca Vender. 2. Elige el producto e ingresa los kilos que marca la balanza. 3. El sistema calcula el importe con el precio del día. 4. El vendedor elige Contado y el medio de pago. 5. El sistema guarda la venta y descuenta los kilos del saldo.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): La venta queda registrada. E2 (alternativo): El cliente lleva varios productos: el vendedor los agrega a la misma venta. E3 (excepción): Los kilos superan el saldo disponible: el sistema advierte y pide confirmar. E4 (excepción): No hay señal: la venta se guarda en el celular.		La venta suma a la caja del día.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Una venta de un producto se registra en máximo 4 toques.		CU19, CU23, CU24; RNF01, RNF05
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF18	**RF18 — Registrar venta al crédito**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU18	Registrar venta al crédito	Alta
Descripción		
Permite registrar una venta por kilo a un cliente con crédito, sumándola a su saldo.		
Actores involucrados		
Vendedor		
Precondiciones		
El vendedor ha iniciado sesión en el sistema. El cliente tiene crédito.		
Flujo de eventos		
1. El vendedor toca Vender y elige al cliente. 2. Agrega los productos con sus kilos. 3. Elige Crédito. 4. El sistema verifica el límite de crédito del cliente. 5. El sistema guarda la venta y la suma al saldo del cliente.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): La venta al crédito queda registrada. E2 (alternativo): El cliente pide factura: la venta queda marcada como pendiente de facturar. E3 (excepción): La venta supera el límite de crédito: el sistema advierte y solo permite continuar con autorización del administrador del negocio. E4 (excepción): El cliente no tiene crédito habilitado: el sistema solo permite venta al contado.		El saldo del cliente aumenta por el importe de la venta.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Toda venta al crédito está asociada a un cliente registrado.		CU08, CU19, CU32, CU44; RNF22
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF19	**RF19 — Calcular importe por peso**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU19	Calcular importe por peso	Alta
Descripción		
Calcula el importe de cada producto multiplicando los kilos por el precio del día, y el total de la venta.		
Actores involucrados		
Sistema (proceso automático); Vendedor (receptor del resultado)		
Precondiciones		
El vendedor ingresó los kilos de un producto en una venta.		
Flujo de eventos		
1. El sistema obtiene el precio del día del producto. 2. Multiplica los kilos por el precio por kilo. 3. Redondea el importe a dos decimales. 4. Suma los importes y muestra el total de la venta.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El importe se muestra al instante. E2 (alternativo): Se aplica el precio de remate: el sistema usa el precio indicado para el remate. E3 (excepción): Los kilos tienen más de dos decimales: el sistema los redondea. E4 (excepción): El producto no tiene precio del día: el sistema pide ingresarlo.		La venta muestra su importe y total.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El cálculo coincide con kilos × precio con dos decimales.		CU15, CU17, CU18, CU21; RNF07, RNF26
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF20	**RF20 — Anular venta**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU20	Anular venta	Media
Descripción		
Permite anular una venta registrada por error, con motivo, y revertir su efecto en el saldo del cliente y de la mercadería.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema. Existe una venta registrada.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Ventas del día y selecciona la venta. 2. Elige Anular e indica el motivo. 3. El sistema solicita confirmación. 4. El sistema anula la venta, devuelve los kilos al saldo y, si fue al crédito, la resta del saldo del cliente.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): La venta queda anulada. E2 (alternativo): La venta tiene factura asociada: el sistema advierte que también se debe emitir una nota de crédito en SUNAT. E3 (excepción): Un vendedor intenta anular: el sistema no lo permite. E4 (excepción): Falta el motivo: el sistema lo solicita.		La venta anulada no cuenta en la caja ni en la ganancia.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Las ventas anuladas no se eliminan.		CU17, CU18, CU43; RNF20, RNF23
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF21	**RF21 — Registrar venta de remate**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU21	Registrar venta de remate	Media
Descripción		
Permite registrar la venta de mercadería antigua a un precio menor que el del día.		
Actores involucrados		
Vendedor		
Precondiciones		
El vendedor ha iniciado sesión en el sistema. Hay mercadería con varios días.		
Flujo de eventos		
1. El vendedor toca Vender y elige Remate. 2. Elige el producto antiguo, los kilos y el precio de remate. 3. El sistema calcula el importe y muestra la pérdida frente al costo. 4. El sistema guarda la venta marcada como remate.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El remate queda registrado. E2 (alternativo): El cliente es un restaurante con crédito: el remate se registra al crédito. E3 (excepción): El precio de remate es mayor que el del día: el sistema lo advierte. E4 (excepción): No hay saldo antiguo del producto: el sistema lo indica.		El remate se refleja en la caja y en la ganancia del día.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El remate siempre consume primero el saldo más antiguo.		CU19, CU28, CU29, CU40
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF22	**RF22 — Registrar autoconsumo**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU22	Registrar autoconsumo	Baja
Descripción		
Permite registrar los kilos destinados al consumo de la familia, valorizados a su costo.		
Actores involucrados		
Vendedor		
Precondiciones		
El vendedor ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El vendedor abre Saldo > Autoconsumo. 2. Elige el producto y los kilos que se lleva la familia. 3. El sistema valoriza los kilos al costo promedio. 4. El sistema descuenta los kilos del saldo y registra el costo como autoconsumo.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El autoconsumo queda registrado. E2 (alternativo): Es mercadería antigua: el sistema usa el saldo más antiguo. E3 (excepción): Los kilos superan el saldo: el sistema lo rechaza. E4 (excepción): No hay señal: se guarda en el celular.		El autoconsumo resta en la ganancia del día.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El autoconsumo no cuenta como venta.		CU12, CU27, CU40
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF23	**RF23 — Consultar ventas del día**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU23	Consultar ventas del día	Media
Descripción		
Muestra las ventas del día con sus totales por medio de pago y por tipo de cliente.		
Actores involucrados		
Usuario autenticado (vendedor, administrador del negocio o contador)		
Precondiciones		
El usuario ha iniciado sesión.		
Flujo de eventos		
1. El usuario abre Ventas del día. 2. El sistema obtiene las ventas de la fecha. 3. El sistema muestra cada venta con su hora, cliente e importe. 4. El sistema muestra los totales por medio de pago, contado y crédito.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestran las ventas del día. E2 (alternativo): Se elige otra fecha: el sistema muestra esa fecha. E3 (excepción): Hay ventas sin sincronizar: se muestran marcadas como pendientes. E4 (excepción): No hay ventas: el sistema lo informa.		El usuario conoce lo vendido en el día.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Las ventas anuladas se muestran tachadas y no suman.		CU17, CU18, CU39
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF24	**RF24 — Guardar venta sin conexión**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU24	Guardar venta sin conexión	Alta
Descripción		
Guarda en el celular la venta registrada cuando no hay señal, con su hora real de registro.		
Actores involucrados		
Sistema (proceso automático); Vendedor (receptor del resultado)		
Precondiciones		
El vendedor registra una operación y el celular no tiene conexión.		
Flujo de eventos		
1. El sistema detecta que no hay conexión. 2. El sistema guarda la operación en el almacenamiento del celular con su hora real. 3. El sistema actualiza en el celular el saldo y los totales del día. 4. El sistema marca la operación como pendiente de enviar.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): La operación queda guardada en el celular. E2 (alternativo): Se registran varias ventas seguidas sin señal: todas quedan en cola. E3 (excepción): El almacenamiento del celular está lleno: el sistema avisa antes de aceptar la venta. E4 (excepción): Se cierra el navegador: las operaciones pendientes se conservan.		La venta no se pierde aunque no haya señal.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Cada operación tiene un identificador único generado en el celular.		CU17, CU18, CU25, CU26; RNF11
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF25	**RF25 — Sincronizar ventas pendientes**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU25	Sincronizar ventas pendientes	Alta
Descripción		
Envía al servidor las ventas guardadas en el celular cuando se recupera la conexión.		
Actores involucrados		
Sistema (proceso automático); Vendedor (receptor del resultado)		
Precondiciones		
Hay operaciones pendientes y el celular recupera la conexión.		
Flujo de eventos		
1. El sistema detecta que hay conexión. 2. Envía las operaciones pendientes en el orden en que se registraron. 3. El servidor valida cada operación y descarta las que ya recibió. 4. El sistema marca las operaciones como sincronizadas.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Todas las operaciones se sincronizan. E2 (alternativo): La conexión se corta a mitad del envío: las restantes quedan pendientes y se reintentan. E3 (excepción): Una operación se envía dos veces: el servidor la reconoce por su identificador y no la duplica. E4 (excepción): Una venta al crédito supera el límite del cliente al sincronizar: se registra y se genera una alerta para el administrador del negocio.		El servidor tiene todas las operaciones del celular.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Ninguna operación se duplica ni se pierde.		CU24, CU26, CU34; RNF12, RNF24
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF26	**RF26 — Mostrar estado de sincronización**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU26	Mostrar estado de sincronización	Media
Descripción		
Indica en todo momento cuántas operaciones están pendientes de enviar y si hubo algún error.		
Actores involucrados		
Sistema (proceso automático); Vendedor (receptor del resultado)		
Precondiciones		
El usuario ha iniciado sesión.		
Flujo de eventos		
1. El sistema muestra en la barra superior un indicador de conexión. 2. El sistema muestra cuántas operaciones están pendientes. 3. Al tocar el indicador, muestra el detalle. 4. El usuario puede forzar el envío si hay conexión.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El indicador muestra «Todo enviado». E2 (alternativo): Hay pendientes: el indicador se muestra en naranja con su número. E3 (excepción): Una operación fue rechazada por el servidor: se muestra en rojo con el motivo. E4 (excepción): Se fuerza el envío sin conexión: el sistema informa que reintentará.		El usuario sabe si sus registros ya llegaron al servidor.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El indicador siempre está visible.		CU24, CU25
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF27	**RF27 — Registrar saldo para el día siguiente**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU27	Registrar saldo para el día siguiente	Alta
Descripción		
Permite registrar al cierre del puesto los kilos sobrantes de cada producto que se conservan en frío.		
Actores involucrados		
Vendedor		
Precondiciones		
El vendedor ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. Al cerrar el puesto, el vendedor abre Saldo > Cierre del puesto. 2. El sistema muestra cada producto con los kilos que deberían quedar. 3. El vendedor pesa lo que sobró e ingresa los kilos reales. 4. El sistema guarda el saldo para el día siguiente y registra las diferencias.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El saldo queda registrado. E2 (alternativo): No sobró nada de un producto: se registra en cero. E3 (excepción): Los kilos reales difieren más del 5%: el sistema pide el motivo (merma, error o desecho). E4 (excepción): No hay señal: el cierre se guarda en el celular.		El día siguiente inicia con el saldo real.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El saldo guarda la fecha de compra para calcular su antigüedad.		CU28, CU30, CU40
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF28	**RF28 — Consultar saldo por antigüedad**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU28	Consultar saldo por antigüedad	Media
Descripción		
Muestra los kilos disponibles de cada producto y cuántos días tienen.		
Actores involucrados		
Usuario autenticado (vendedor, administrador del negocio o contador)		
Precondiciones		
El usuario ha iniciado sesión.		
Flujo de eventos		
1. El usuario abre Saldo. 2. El sistema agrupa los kilos de cada producto por fecha de compra. 3. El sistema calcula los días de cada parte del saldo. 4. El sistema muestra el saldo con un color según su antigüedad.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestra el saldo por antigüedad. E2 (alternativo): No hay saldo: el sistema lo informa. E3 (excepción): No hay señal: se muestra el último saldo guardado en el celular. E4 (excepción): Un producto tiene saldo negativo por un error: se resalta para ajustar.		El usuario sabe qué mercadería vender primero.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Verde: 0–1 días; naranja: 2 días; rojo: 3 días o más.		CU27, CU29, CU30
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF29	**RF29 — Alertar mercadería antigua**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU29	Alertar mercadería antigua	Media
Descripción		
Advierte los productos que superan los días configurados sin venderse y sugiere rematarlos.		
Actores involucrados		
Sistema (proceso automático); Vendedor (receptor del resultado)		
Precondiciones		
Existe saldo de mercadería.		
Flujo de eventos		
1. Al iniciar sesión, el sistema revisa la antigüedad del saldo. 2. Identifica los productos que superan los días configurados (3 por defecto). 3. Muestra la alerta con el producto, los kilos y los días. 4. Ofrece registrar un remate o un autoconsumo.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestra la alerta de mercadería antigua. E2 (alternativo): No hay mercadería antigua: no se muestra alerta. E3 (excepción): El usuario descarta la alerta: se vuelve a mostrar al día siguiente. E4 (excepción): El administrador del negocio cambia el número de días: la alerta usa el nuevo valor.		El vendedor sabe qué rematar antes de que se pierda.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- La alerta aparece en la pantalla principal.		CU21, CU22, CU28
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF30	**RF30 — Registrar ajuste de saldo**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU30	Registrar ajuste de saldo	Media
Descripción		
Permite registrar diferencias de peso por merma natural, desecho o error de conteo, con motivo.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Saldo > Ajuste. 2. Elige el producto, los kilos a ajustar y el motivo. 3. El sistema valoriza el ajuste al costo promedio. 4. El sistema actualiza el saldo y registra la pérdida.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El ajuste queda registrado. E2 (alternativo): El ajuste es positivo por un error de conteo: el sistema lo suma. E3 (excepción): Falta el motivo: el sistema lo solicita. E4 (excepción): El ajuste deja el saldo negativo: el sistema lo rechaza.		El saldo coincide con lo que realmente hay.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Los ajustes por desecho cuentan como pérdida en la ganancia del día.		CU27, CU40; RNF23
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF31	**RF31 — Registrar abono de cliente**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU31	Registrar abono de cliente	Alta
Descripción		
Permite registrar un pago total o parcial de un cliente y aplicarlo a sus ventas más antiguas.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema. El cliente tiene saldo pendiente.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Cobranza y elige al cliente. 2. Ingresa el monto abonado y el medio de pago. 3. El sistema aplica el abono a las ventas más antiguas. 4. El sistema actualiza el saldo y muestra el nuevo estado del cliente.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El abono queda registrado. E2 (alternativo): El abono cubre la deuda completa: el cliente queda al día. E3 (excepción): El monto supera el saldo: el sistema lo rechaza. E4 (excepción): El abono se registra desde el puesto sin señal: se guarda en el celular.		El saldo del cliente disminuye por el monto abonado.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Los abonos se aplican primero a las ventas más antiguas.		CU32, CU33, CU36; RNF21, RNF22
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF32	**RF32 — Consultar saldo por cliente**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU32	Consultar saldo por cliente	Alta
Descripción		
Muestra el saldo de cada cliente con sus ventas al crédito y abonos.		
Actores involucrados		
Usuario autenticado (vendedor, administrador del negocio o contador)		
Precondiciones		
El usuario ha iniciado sesión.		
Flujo de eventos		
1. El usuario abre Clientes. 2. El sistema muestra cada cliente con su saldo. 3. El usuario toca un cliente. 4. El sistema muestra sus ventas al crédito y abonos en orden de fecha.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestra el saldo del cliente. E2 (alternativo): Se busca por nombre: el sistema filtra la lista. E3 (excepción): El cliente no tiene movimientos: se muestra con saldo cero. E4 (excepción): Error de conexión: el sistema muestra el último dato guardado con aviso.		El usuario sabe cuánto debe cada cliente.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El saldo es igual a las ventas al crédito menos los abonos.		CU18, CU31, CU36; RNF22
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF33	**RF33 — Calcular antigüedad de la deuda**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU33	Calcular antigüedad de la deuda	Alta
Descripción		
Clasifica la deuda de cada cliente en tramos: de 0 a 7 días, de 8 a 15, de 16 a 30 y más de 30.		
Actores involucrados		
Sistema (proceso automático); Administrador del negocio (receptor del resultado)		
Precondiciones		
Existen ventas al crédito con saldo pendiente.		
Flujo de eventos		
1. El sistema obtiene las ventas al crédito con saldo de cada cliente. 2. Calcula los días transcurridos desde cada venta. 3. Clasifica el saldo en tramos de 0–7, 8–15, 16–30 y más de 30 días. 4. Muestra los tramos por cliente y el total.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestra la antigüedad de la deuda. E2 (alternativo): Un cliente tiene deuda solo en el primer tramo: se muestra al día. E3 (excepción): Un abono reciente cubre ventas antiguas: el sistema recalcula los tramos. E4 (excepción): No hay deudas: el sistema lo informa.		El administrador sabe qué deudas son más antiguas.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Los tramos se recalculan cada día.		CU31, CU32, CU34; RNF26, RNF27
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF34	**RF34 — Alertar deudas vencidas**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU34	Alertar deudas vencidas	Alta
Descripción		
Muestra los clientes que superaron su plazo de pago o su límite de crédito, ordenados por monto.		
Actores involucrados		
Sistema (proceso automático); Administrador del negocio (receptor del resultado)		
Precondiciones		
Existen clientes con saldo pendiente.		
Flujo de eventos		
1. Al iniciar sesión, el sistema compara la antigüedad de cada deuda con el plazo del cliente. 2. Compara el saldo con el límite de crédito. 3. Arma la lista de clientes vencidos o sobre el límite, ordenada por monto. 4. Muestra la alerta en la pantalla principal y en Cobranza.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestran los clientes a cobrar. E2 (alternativo): Ningún cliente está vencido: no se muestra alerta. E3 (excepción): Un cliente tiene un compromiso de pago vigente: se muestra con la fecha prometida. E4 (excepción): El vendedor intenta venderle al crédito a un cliente vencido: el sistema lo advierte.		El administrador sabe a quién cobrar primero.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- La lista se ordena por monto vencido de mayor a menor.		CU09, CU33, CU35
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF35	**RF35 — Registrar compromiso de pago**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU35	Registrar compromiso de pago	Media
Descripción		
Permite anotar la fecha y el monto que el cliente promete pagar y avisar cuando llega el día.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema. El cliente tiene saldo pendiente.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre al cliente y elige Compromiso de pago. 2. Ingresa la fecha y el monto que el cliente promete pagar. 3. El sistema guarda el compromiso. 4. El día indicado, el sistema muestra el recordatorio.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El compromiso queda registrado. E2 (alternativo): El cliente paga antes de la fecha: el compromiso se marca como cumplido. E3 (excepción): Llega la fecha sin abono: el compromiso se marca como incumplido. E4 (excepción): La fecha es anterior a hoy: el sistema la rechaza.		La cobranza tiene una fecha concreta de seguimiento.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Se guarda el historial de compromisos cumplidos e incumplidos por cliente.		CU31, CU34
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF36	**RF36 — Generar estado de cuenta**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU36	Generar estado de cuenta	Alta
Descripción		
Genera el detalle de ventas, abonos y saldo de un cliente en un periodo.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre al cliente y elige Estado de cuenta. 2. Selecciona el periodo. 3. El sistema obtiene las ventas, abonos y saldo inicial. 4. El sistema muestra el detalle con el saldo final.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestra el estado de cuenta. E2 (alternativo): Se elige «Solo pendiente»: el sistema muestra solo las ventas no pagadas. E3 (excepción): El cliente no tiene movimientos en el periodo: el sistema lo informa. E4 (excepción): El periodo es mayor a un año: el sistema pide reducirlo.		El cliente puede ver con detalle cuánto debe y por qué.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Cada venta muestra fecha, productos, kilos e importe.		CU32, CU37; RNF04
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF37	**RF37 — Compartir estado de cuenta**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU37	Compartir estado de cuenta	Media
Descripción		
Permite descargar el estado de cuenta en PDF o compartirlo desde el celular con las aplicaciones instaladas.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema. Se generó un estado de cuenta.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio toca Compartir en el estado de cuenta. 2. El sistema genera el PDF. 3. El sistema abre el menú de compartir del celular. 4. El administrador elige la aplicación con la que lo envía.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El estado de cuenta se comparte. E2 (alternativo): Se elige Descargar: el PDF se guarda en el celular. E3 (excepción): El navegador no permite compartir: el sistema ofrece solo descargar. E4 (excepción): Error al generar el PDF: el sistema lo informa.		El cliente recibe su estado de cuenta.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El sistema no envía mensajes por su cuenta; lo hace el usuario.		CU36; RNF33
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF38	**RF38 — Registrar gasto menor**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU38	Registrar gasto menor	Media
Descripción		
Permite registrar gastos del día como movilidad, hielo, bolsas o pago del espacio.		
Actores involucrados		
Vendedor		
Precondiciones		
El vendedor ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El vendedor abre Cuadre > Gastos del día. 2. Ingresa el concepto y el monto. 3. El sistema valida el monto. 4. El sistema guarda el gasto y lo descuenta de la caja esperada.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El gasto queda registrado. E2 (alternativo): El concepto no está en la lista: el vendedor elige Otro y lo describe. E3 (excepción): El monto es cero o negativo: el sistema lo rechaza. E4 (excepción): No hay señal: se guarda en el celular.		El gasto se considera en el cuadre y en la ganancia del día.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Conceptos frecuentes: hielo, bolsas, movilidad, estiba y espacio.		CU39, CU40
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF39	**RF39 — Realizar cuadre de caja**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU39	Realizar cuadre de caja	Alta
Descripción		
Compara el efectivo contado y los pagos digitales con lo registrado en el sistema y guarda la diferencia con su explicación.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema. Terminó el día de venta.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Cuadre del día. 2. El sistema muestra lo que debería haber en efectivo y en pagos digitales. 3. El administrador ingresa el efectivo contado y los pagos digitales revisados. 4. El sistema calcula la diferencia y pide explicarla si existe. 5. El sistema guarda el cuadre.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El cuadre coincide y se guarda. E2 (alternativo): Hay una diferencia menor a S/ 5: se guarda con un comentario opcional. E3 (excepción): Hay ventas pendientes de sincronizar: el sistema pide sincronizar antes. E4 (excepción): Hay una diferencia mayor: el sistema exige el motivo.		El día queda cuadrado.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Caja esperada = ventas al contado + abonos en efectivo − gastos pagados en efectivo − pagos a proveedores en efectivo.		CU23, CU38, CU40, CU41; RNF03
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF40	**RF40 — Calcular ganancia del día**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU40	Calcular ganancia del día	Alta
Descripción		
Calcula ventas del día menos el costo de lo vendido, los remates, el autoconsumo y los gastos menores.		
Actores involucrados		
Sistema (proceso automático); Administrador del negocio (receptor del resultado)		
Precondiciones		
Existen ventas del día registradas.		
Flujo de eventos		
1. El sistema obtiene las ventas del día (contado, crédito y remate). 2. Calcula el costo de lo vendido con el costo promedio de cada producto. 3. Resta el costo de lo vendido, el autoconsumo, los ajustes por desecho y los gastos menores. 4. Muestra la ganancia del día y el margen.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestra la ganancia del día. E2 (alternativo): Hubo remates con pérdida: se muestran por separado. E3 (excepción): Hay ventas pendientes de sincronizar: el resultado se marca como provisional. E4 (excepción): Falta la compra del día de un producto vendido: el sistema lo advierte.		El negocio conoce cuánto ganó realmente en el día.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Ganancia = ventas − costo de lo vendido − autoconsumo − desechos − gastos.		CU12, CU21, CU22, CU30, CU38; RNF03, RNF26, RNF27
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF41	**RF41 — Consultar historial de cuadres**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU41	Consultar historial de cuadres	Media
Descripción		
Muestra los cuadres de días anteriores con su ganancia y diferencias.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Cuadre > Historial. 2. Selecciona el rango de fechas. 3. El sistema obtiene los cuadres guardados. 4. El sistema muestra cada día con su venta, ganancia y diferencia.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestra el historial. E2 (alternativo): Hay días sin cuadre: se muestran como pendientes. E3 (excepción): No hay cuadres en el rango: el sistema lo informa. E4 (excepción): La fecha inicial es mayor que la final: el sistema lo indica.		El administrador ve la evolución del negocio día a día.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Se muestran el total y el promedio del periodo.		CU39, CU40
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF42	**RF42 — Registrar factura emitida**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU42	Registrar factura emitida	Alta
Descripción		
Permite al contador registrar el número, la fecha y el importe de una factura emitida en SUNAT.		
Actores involucrados		
Contador		
Precondiciones		
El contador ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El contador abre Facturas > Registrar. 2. Elige al cliente e ingresa serie, número, fecha e importe de la factura emitida en SUNAT. 3. El sistema valida que la factura no esté registrada. 4. El sistema guarda la factura y ofrece asociarle ventas.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): La factura queda registrada. E2 (alternativo): La factura está sujeta a detracción: el contador lo marca para su control. E3 (excepción): El número de factura ya existe: el sistema lo rechaza. E4 (excepción): El cliente no tiene RUC: el sistema no permite registrar factura.		La factura queda lista para asociar ventas.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El sistema no emite facturas; solo registra las emitidas en SUNAT.		CU08, CU43, CU45
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF43	**RF43 — Asociar ventas a factura**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU43	Asociar ventas a factura	Alta
Descripción		
Permite vincular las ventas de un cliente con la factura que las sustenta.		
Actores involucrados		
Contador		
Precondiciones		
El contador ha iniciado sesión en el sistema. Existe una factura registrada.		
Flujo de eventos		
1. El contador abre la factura y elige Asociar ventas. 2. El sistema muestra las ventas del cliente pendientes de facturar. 3. El contador selecciona las ventas que sustenta la factura. 4. El sistema compara la suma con el importe y guarda la asociación.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Las ventas quedan asociadas. E2 (alternativo): La suma difiere del importe: el sistema muestra la diferencia y pide confirmar. E3 (excepción): Una venta ya está asociada a otra factura: no se muestra. E4 (excepción): La venta asociada se anula después: el sistema alerta al contador.		Las ventas quedan sustentadas con su factura.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Una venta se asocia a una sola factura.		CU20, CU42, CU44
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF44	**RF44 — Consultar ventas pendientes de facturar**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU44	Consultar ventas pendientes de facturar	Media
Descripción		
Muestra las ventas de clientes con RUC que aún no tienen factura asociada.		
Actores involucrados		
Contador		
Precondiciones		
El contador ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El contador abre Facturas > Pendientes. 2. El sistema obtiene las ventas de clientes con RUC sin factura. 3. El sistema las agrupa por cliente. 4. El contador elige un cliente para registrar su factura.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestran las ventas por facturar. E2 (alternativo): No hay pendientes: el sistema lo informa. E3 (excepción): Se filtra por mes: el sistema muestra solo ese mes. E4 (excepción): Error de conexión: el sistema informa el fallo.		El contador sabe qué falta facturar.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Solo se consideran clientes que solicitan factura.		CU18, CU42, CU43
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF45	**RF45 — Generar cierre mensual**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU45	Generar cierre mensual	Alta
Descripción		
Resume las ventas, compras, gastos y ganancia del mes, con las facturas emitidas, para preparar la declaración.		
Actores involucrados		
Contador		
Precondiciones		
El contador ha iniciado sesión en el sistema. Terminó el mes.		
Flujo de eventos		
1. El contador abre Facturas > Cierre mensual y elige el mes. 2. El sistema suma ventas, compras, gastos y ganancia del mes. 3. El sistema separa lo facturado de lo vendido con otros comprobantes. 4. El sistema muestra el resumen y permite exportarlo.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestra el cierre del mes. E2 (alternativo): Hay días sin cuadre: el sistema los lista como advertencia. E3 (excepción): Hay ventas al crédito sin facturar de clientes con RUC: el sistema las muestra. E4 (excepción): El mes aún no termina: el cierre se marca como parcial.		El contador tiene el resumen para preparar la declaración.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El cierre no calcula de forma definitiva el impuesto; muestra los montos base para el contador.		CU40, CU42, CU48
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF46	**RF46 — Consultar panel del negocio**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU46	Consultar panel del negocio	Alta
Descripción		
Muestra en una pantalla las ventas y la ganancia del día, la deuda total de clientes y las alertas pendientes.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre la aplicación. 2. El sistema calcula las ventas y la ganancia del día hasta el momento. 3. El sistema obtiene la deuda total de clientes, la deuda con proveedores y las alertas. 4. El sistema muestra el panel.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestra el panel del negocio. E2 (alternativo): Es temprano y no hay ventas: el panel muestra solo saldo y deudas. E3 (excepción): Hay operaciones pendientes de sincronizar: los datos se marcan como parciales. E4 (excepción): No hay conexión: se muestra el último panel guardado.		El administrador conoce el estado del negocio de un vistazo.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El panel se actualiza al volver a la pantalla.		CU34, CU40; RNF02
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF47	**RF47 — Consultar ganancia por producto**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU47	Consultar ganancia por producto	Media
Descripción		
Muestra qué productos dejan más margen y cuáles generan pérdida en un periodo.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Reportes > Ganancia por producto. 2. Selecciona el periodo. 3. El sistema calcula, por producto, kilos vendidos, ventas, costo y margen. 4. El sistema ordena los productos por ganancia.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestra la ganancia por producto. E2 (alternativo): Un producto tuvo pérdida por remates: se muestra en rojo. E3 (excepción): No hay ventas en el periodo: el sistema lo informa. E4 (excepción): Se exporta el reporte: el sistema genera el Excel.		El negocio sabe qué productos le convienen más.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El margen se calcula sobre el costo promedio.		CU40, CU48
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF48	**RF48 — Exportar reportes a Excel**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU48	Exportar reportes a Excel	Media
Descripción		
Genera archivos Excel con ventas, compras, créditos o el cierre mensual.		
Actores involucrados		
Usuario autenticado (vendedor, administrador del negocio o contador)		
Precondiciones		
El usuario ha iniciado sesión con permisos de reportes.		
Flujo de eventos		
1. El usuario abre Reportes > Exportar. 2. Elige el reporte (ventas, compras, créditos o cierre mensual) y el periodo. 3. El sistema genera el archivo Excel. 4. El sistema descarga el archivo en el dispositivo.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El archivo se descarga. E2 (alternativo): Se exporta el cierre mensual: incluye una hoja por concepto. E3 (excepción): No hay datos en el periodo: el sistema lo informa. E4 (excepción): Error al generar el archivo: el sistema lo informa.		El usuario tiene la información en Excel.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- El archivo abre en Excel y LibreOffice.		CU45, CU47; RNF33
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

#	Nombre del requerimiento	
RF49	**RF49 — Generar respaldo de la información**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU49	Generar respaldo de la información	Media
Descripción		
Permite crear y descargar una copia de seguridad de la base de datos.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Ajustes > Respaldo. 2. El sistema muestra la fecha del último respaldo automático. 3. El administrador elige Generar respaldo ahora. 4. El sistema genera el respaldo y permite descargarlo.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): El respaldo se genera. E2 (alternativo): El respaldo automático de la noche falló: el sistema lo muestra en rojo. E3 (excepción): Espacio insuficiente en el servidor: el sistema lo informa. E4 (excepción): Falla la conexión: el sistema pide reintentar.		Existe una copia de seguridad reciente.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Se conservan los respaldos de los últimos 30 días.		CU50; RNF35
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

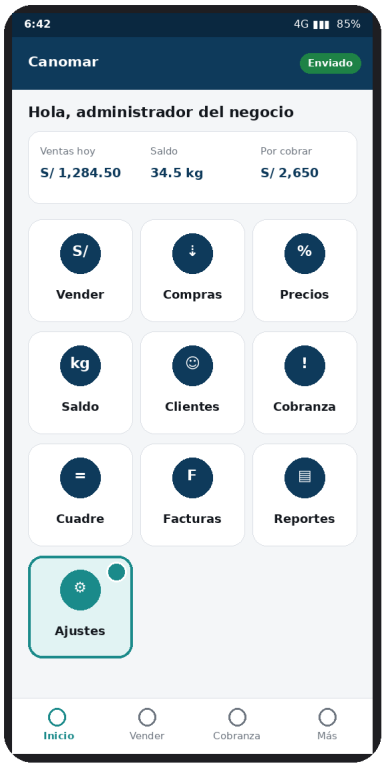
#	Nombre del requerimiento	
RF50	**RF50 — Consultar bitácora de auditoría**	
CUS	**Nombre del caso de uso**	**Prioridad**
CU50	Consultar bitácora de auditoría	Baja
Descripción		
Permite revisar quién registró, anuló o modificó cada operación y cuándo.		
Actores involucrados		
Administrador del negocio		
Precondiciones		
El administrador del negocio ha iniciado sesión en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. El administrador del negocio abre Ajustes > Bitácora. 2. Filtra por usuario, tipo de operación y fecha. 3. El sistema obtiene los eventos. 4. El sistema muestra fecha, hora, usuario y detalle.		
Excepciones o escenarios		**Postcondiciones**
E1 (exitoso): Se muestra la bitácora. E2 (alternativo): No hay eventos en el filtro: el sistema lo informa. E3 (excepción): Se filtra por anulaciones: se muestran solo esas. E4 (excepción): Error de conexión: el sistema informa el fallo.		El administrador sabe quién hizo cada operación.
Criterios de aceptación		**Referencias cruzadas**
- Registra ventas, anulaciones, abonos, cambios de límite, cuadres y respaldos.		CU05, CU09, CU20; RNF24, RNF29
Fecha de creación		**Fecha de modificación**
21/10/2026		21/10/2026
Responsable	Doria Bautista Imanol	

10. BOCETOS / PANTALLAZOS (50, UNO POR CADA RF)

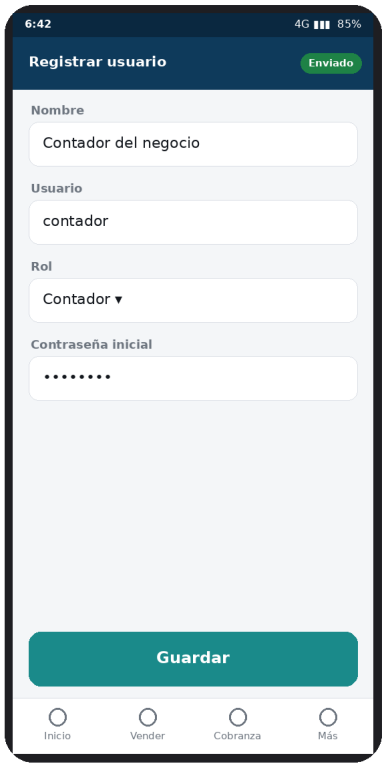
Cada requerimiento funcional se representa con un boceto digital rotulado con su número y nombre, que muestra tres estados de la pantalla en el celular: la selección de la opción en la pantalla principal, los datos ingresados y el resultado que devuelve el sistema. La aplicación también puede usarse desde una computadora, con la misma información.

10.1 Boceto RF01

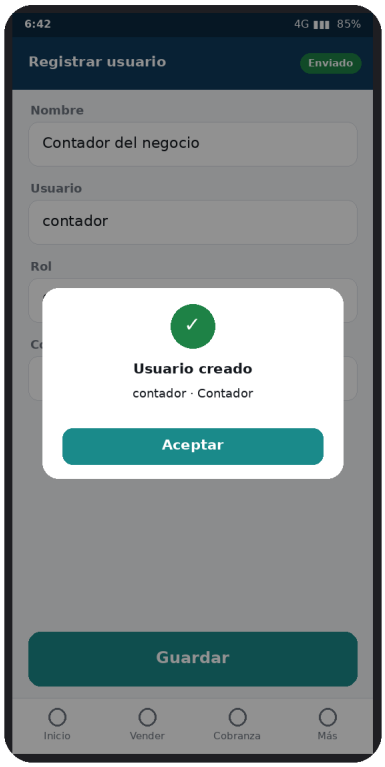
RF01 - Registrar usuario



Estado 1 · selección de la opción



Estado 2 · datos ingresados



Estado 3 · resultado del sistema

10.2 Boceto RF02

RF02 - Iniciar sesión



Estado 1 · selección de la opción



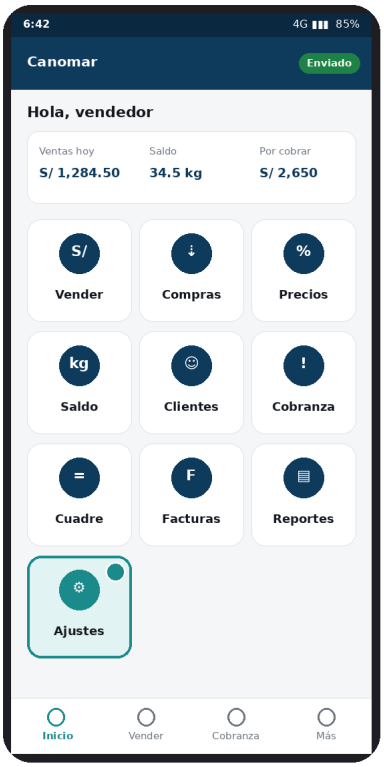
Estado 2 · datos ingresados



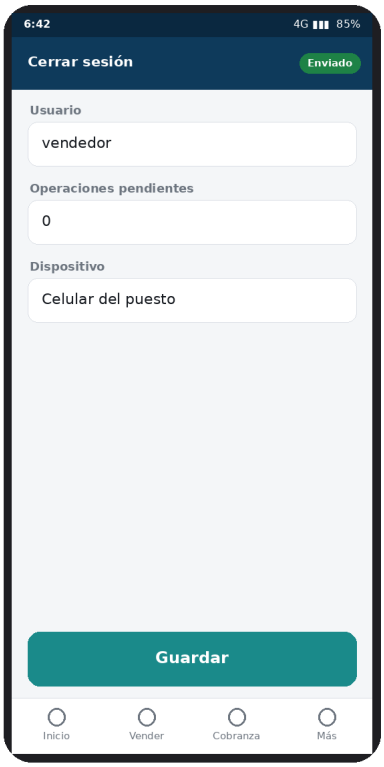
Estado 3 · resultado del sistema

10.3 Boceto RF03

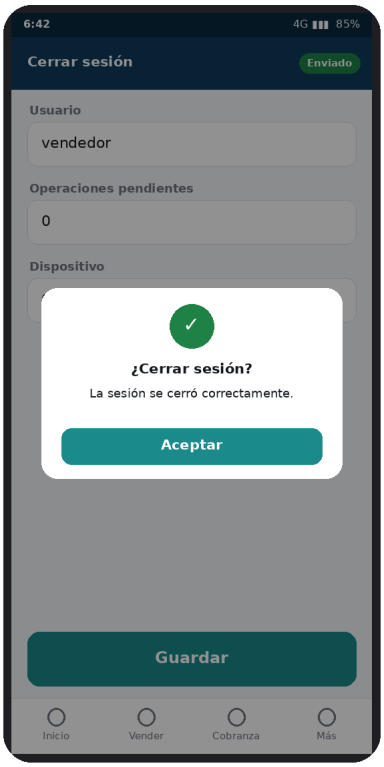
RF03 - Cerrar sesión



Estado 1 · selección de la opción



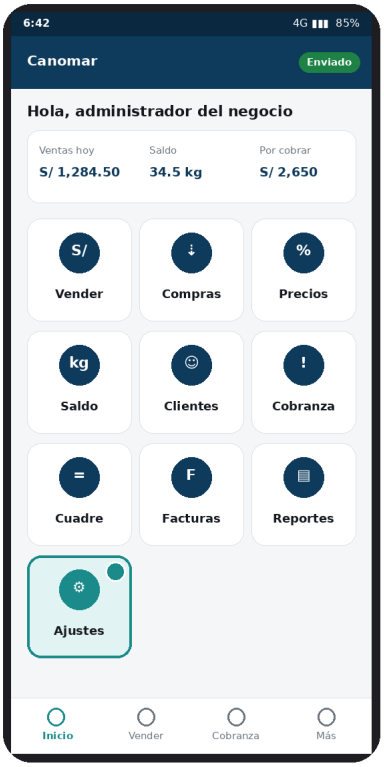
Estado 2 · datos ingresados



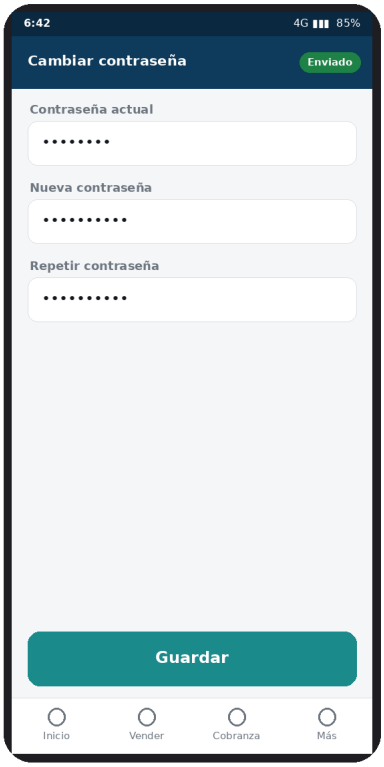
Estado 3 · resultado del sistema

10.4 Boceto RF04

RF04 - Cambiar contraseña



Estado 1 · selección de la opción



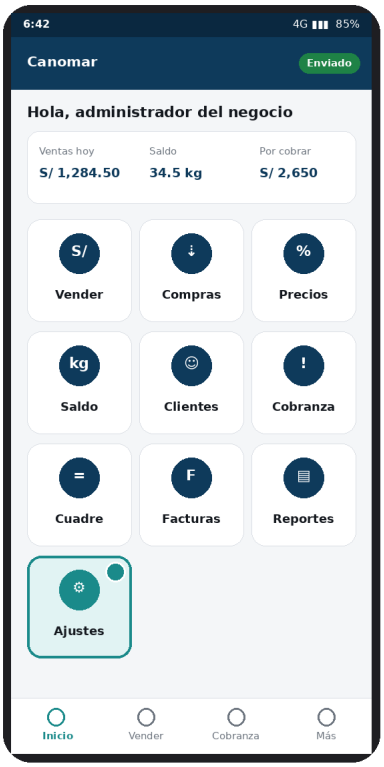
Estado 2 · datos ingresados



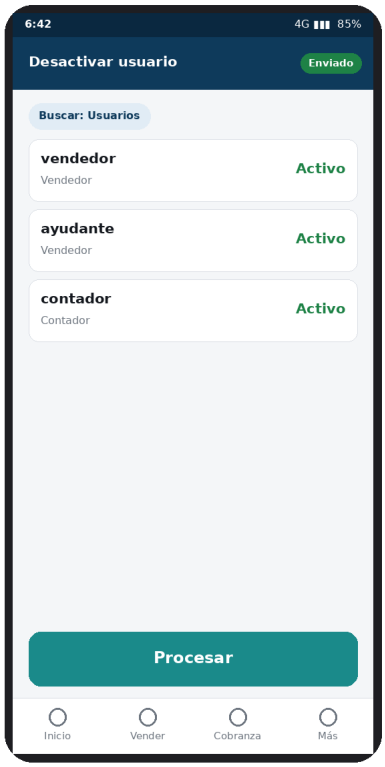
Estado 3 · resultado del sistema

10.5 Boceto RF05

RF05 - Desactivar usuario



Estado 1 · selección de la opción



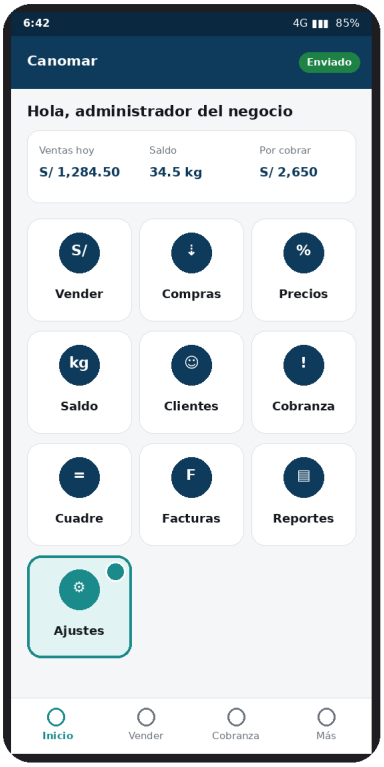
Estado 2 · datos ingresados



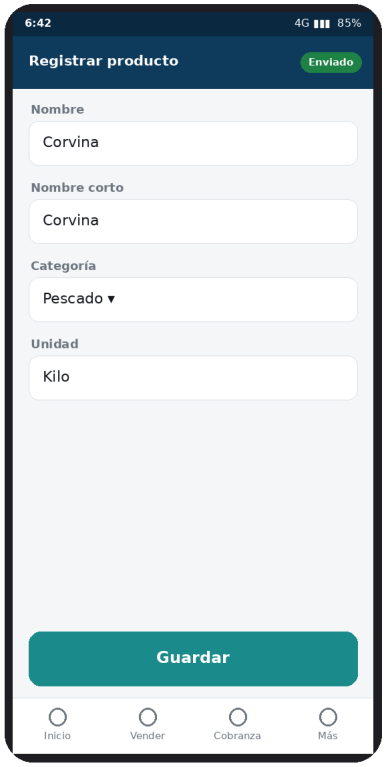
Estado 3 · resultado del sistema

10.6 Boceto RF06

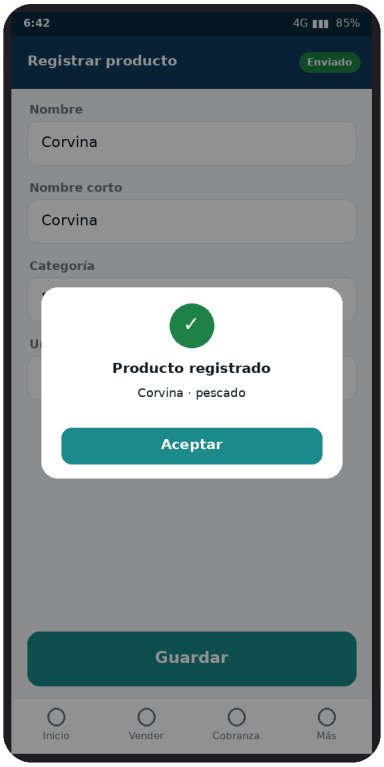
RF06 - Registrar producto



Estado 1 · selección de la opción



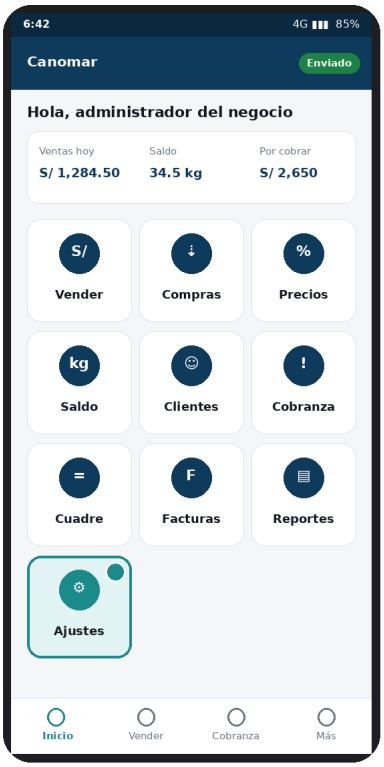
Estado 2 · datos ingresados



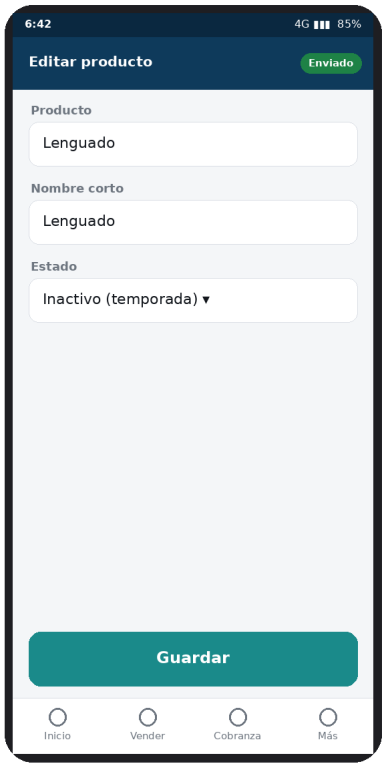
Estado 3 · resultado del sistema

10.7 Boceto RF07

RF07 - Editar producto



Estado 1 · selección de la opción



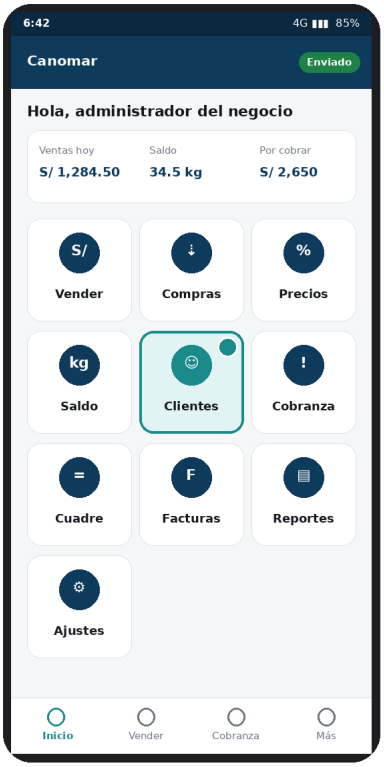
Estado 2 · datos ingresados



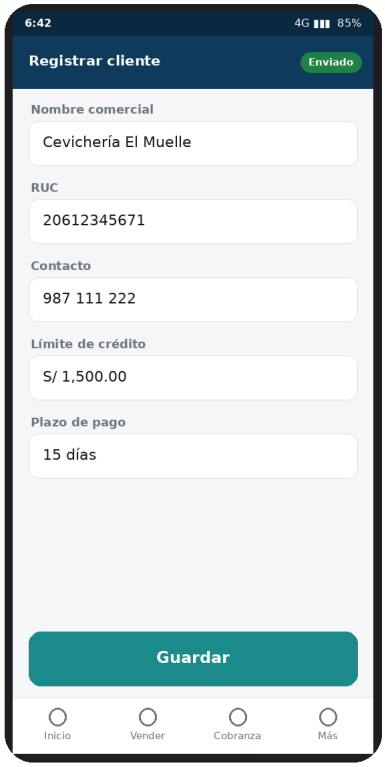
Estado 3 · resultado del sistema

10.8 Boceto RF08

RF08 - Registrar cliente



Estado 1 · selección de la opción



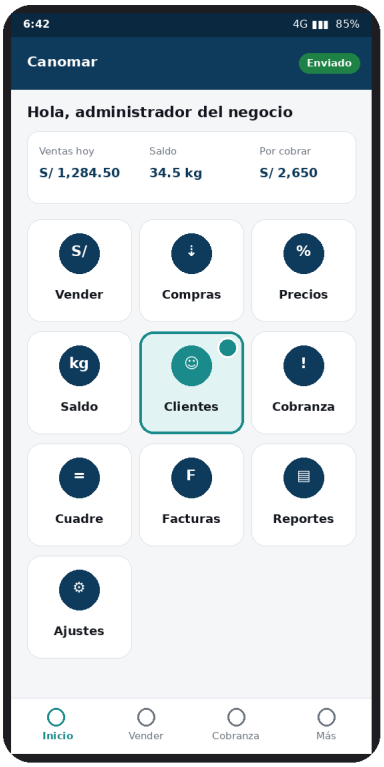
Estado 2 · datos ingresados



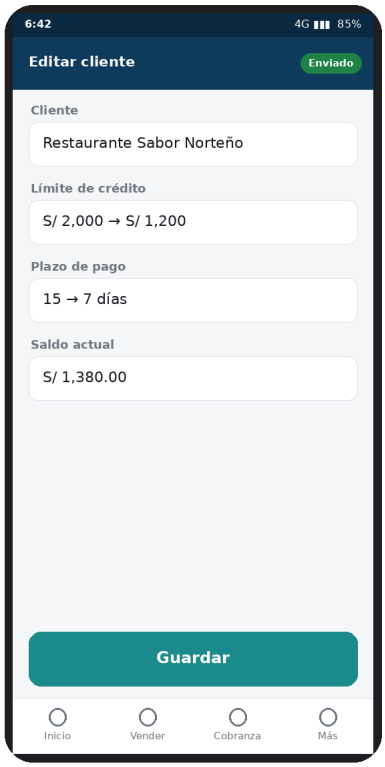
Estado 3 · resultado del sistema

10.9 Boceto RF09

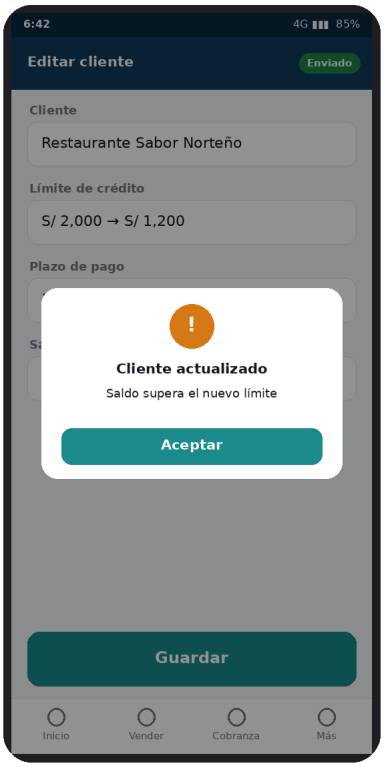
RF09 - Editar cliente



Estado 1 · selección de la opción



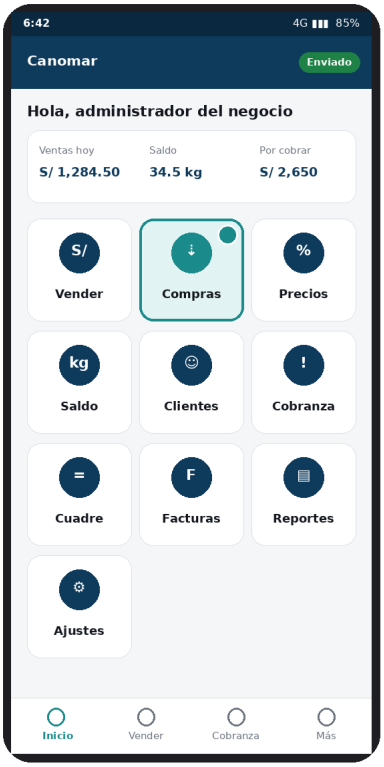
Estado 2 · datos ingresados



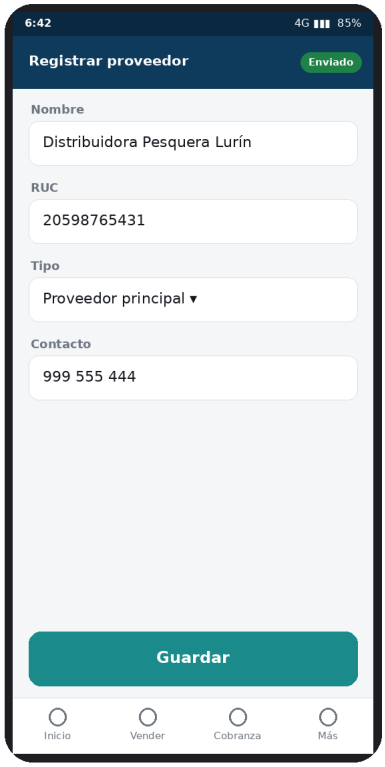
Estado 3 · resultado del sistema

10.10 Boceto RF10

RF10 - Registrar proveedor



Estado 1 · selección de la opción



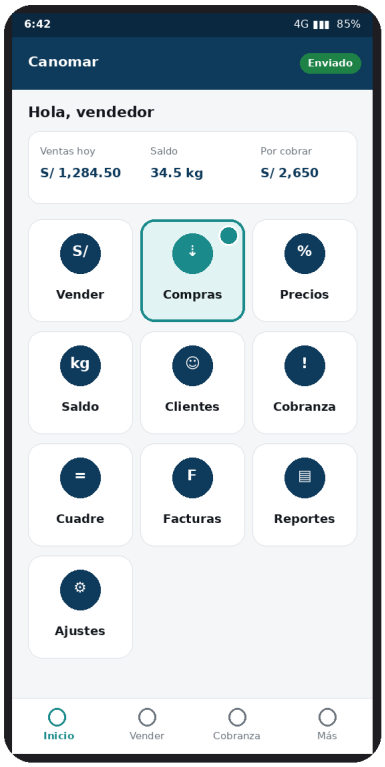
Estado 2 · datos ingresados



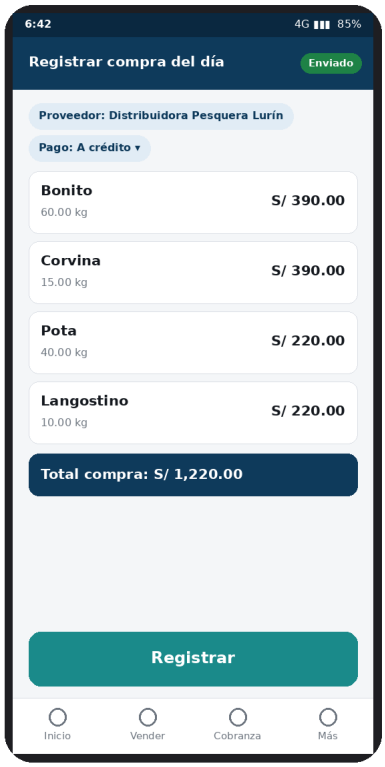
Estado 3 · resultado del sistema

10.11 Boceto RF11

RF11 - Registrar compra del día



Estado 1 · selección de la opción



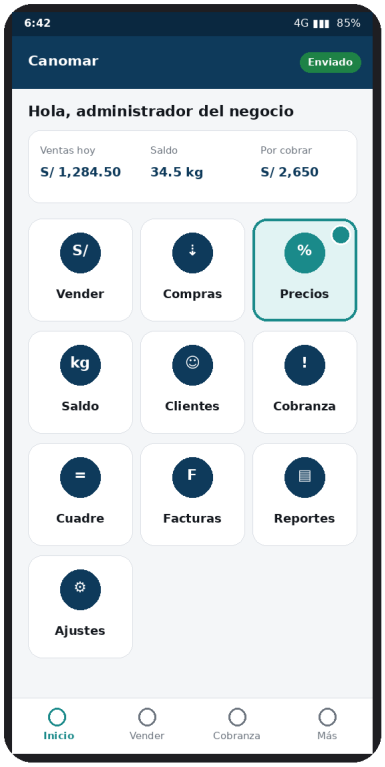
Estado 2 · datos ingresados



Estado 3 · resultado del sistema

10.12 Boceto RF12

RF12 - Calcular costo promedio por kilo



Estado 1 · selección de la opción



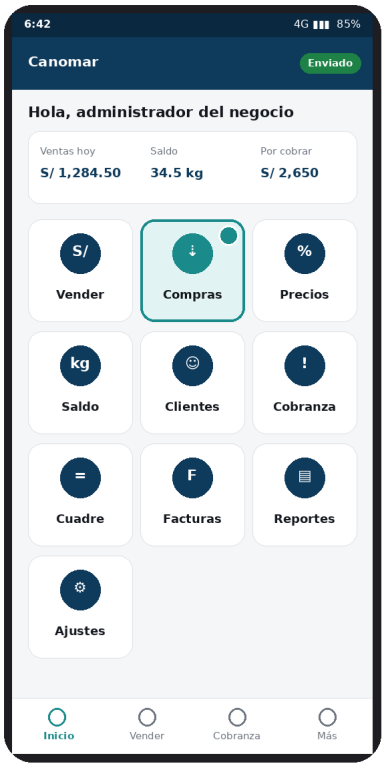
Estado 2 · datos ingresados



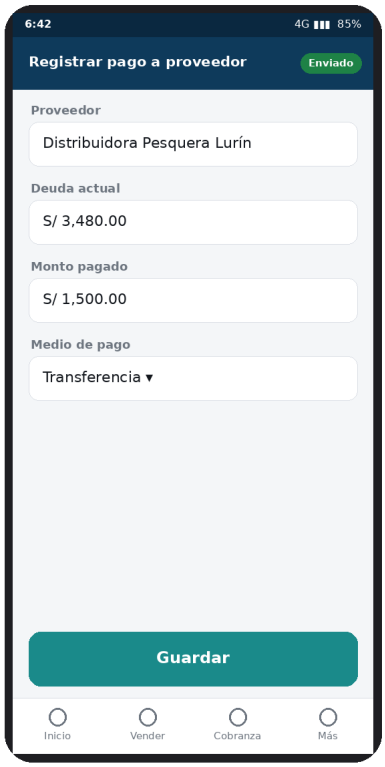
Estado 3 · resultado del sistema

10.13 Boceto RF13

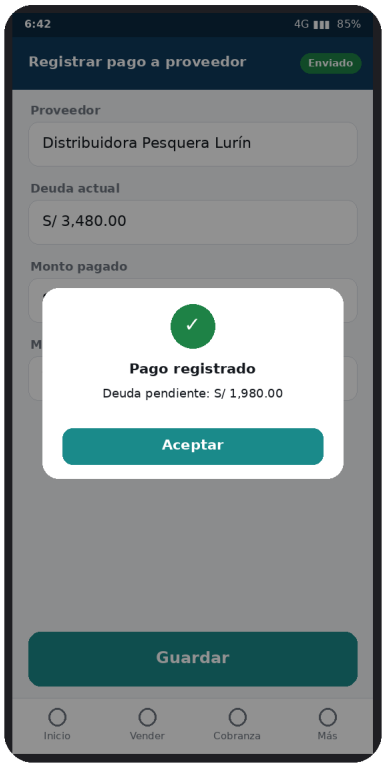
RF13 - Registrar pago a proveedor



Estado 1 · selección de la opción



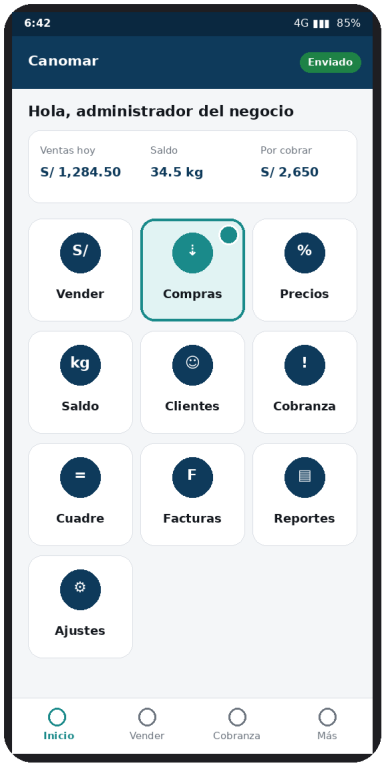
Estado 2 · datos ingresados



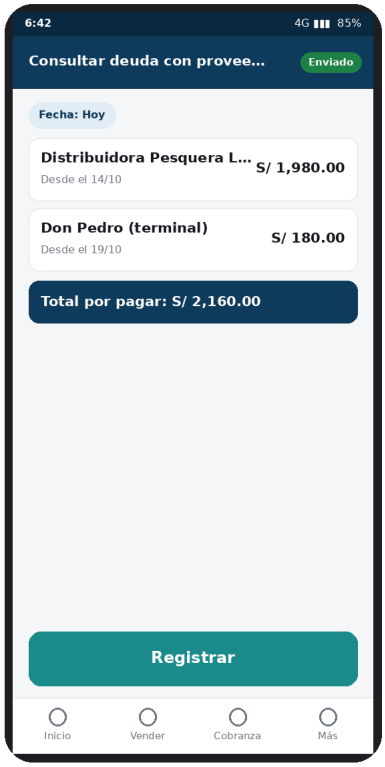
Estado 3 · resultado del sistema

10.14 Boceto RF14

RF14 - Consultar deuda con proveedores



Estado 1 · selección de la opción



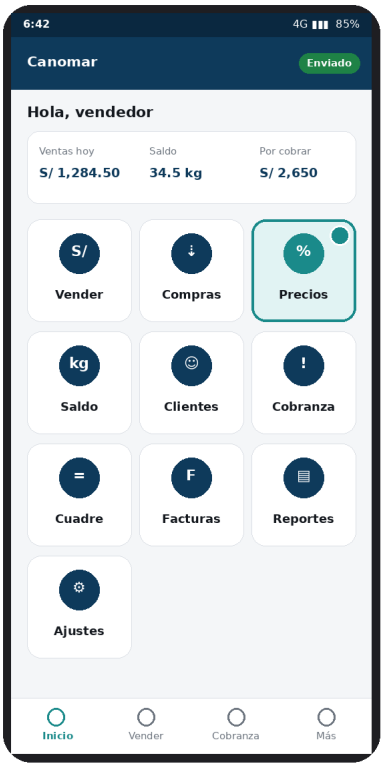
Estado 2 · datos ingresados



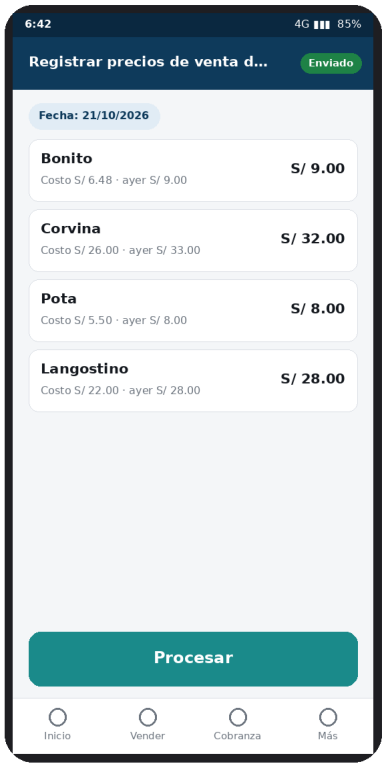
Estado 3 · resultado del sistema

10.15 Boceto RF15

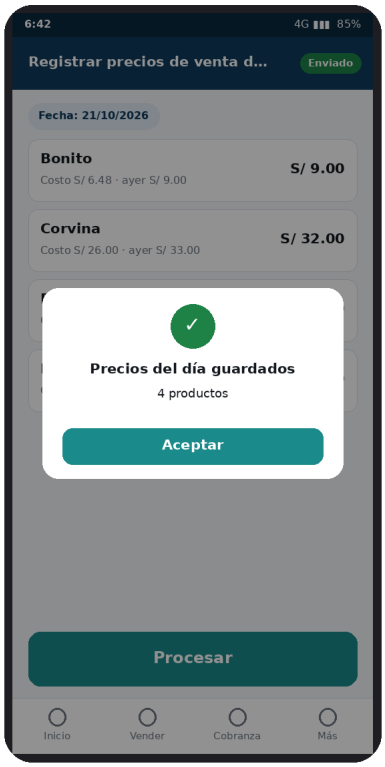
RF15 - Registrar precios de venta del día



Estado 1 · selección de la opción



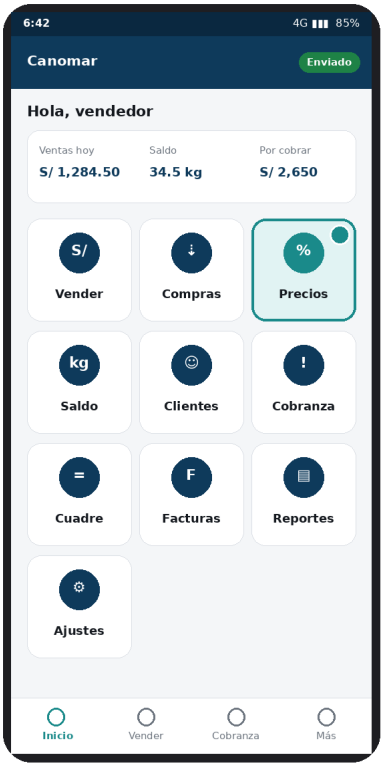
Estado 2 · datos ingresados



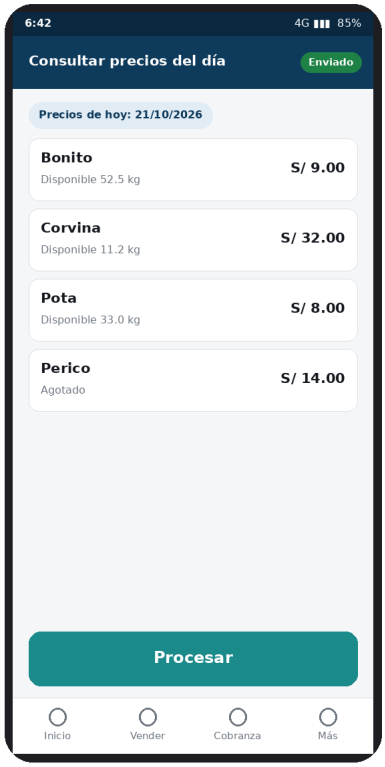
Estado 3 · resultado del sistema

10.16 Boceto RF16

RF16 - Consultar precios del día



Estado 1 · selección de la opción



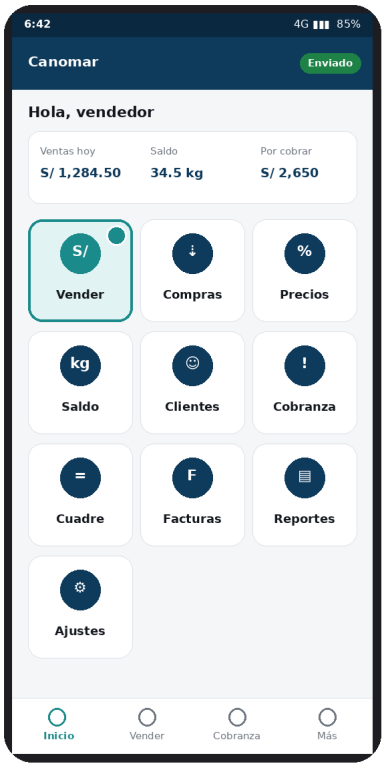
Estado 2 · datos ingresados



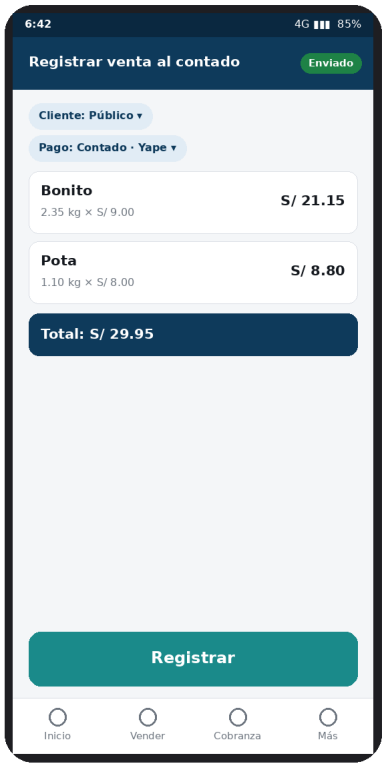
Estado 3 · resultado del sistema

10.17 Boceto RF17

RF17 - Registrar venta al contado



Estado 1 · selección de la opción



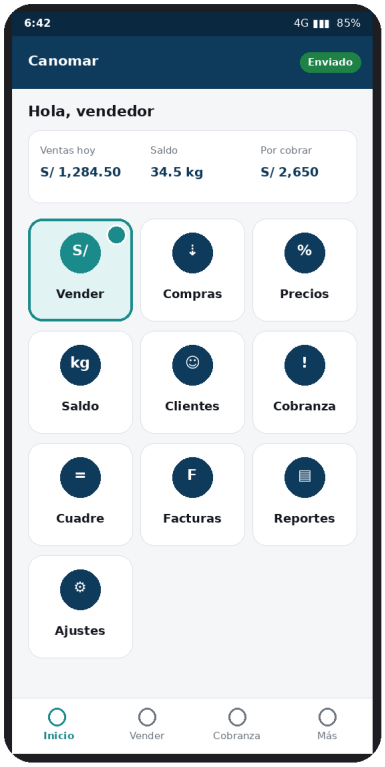
Estado 2 · datos ingresados



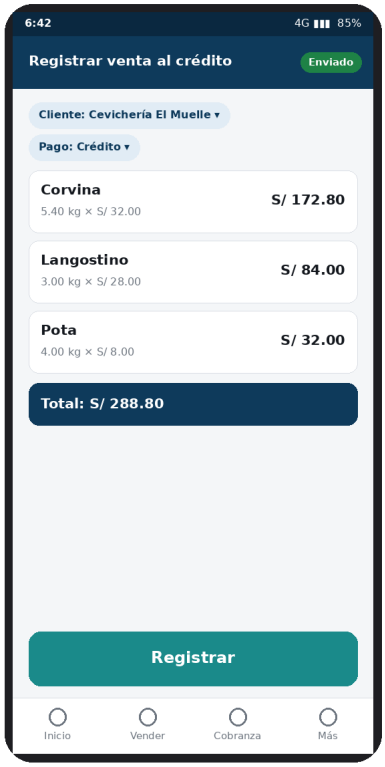
Estado 3 · resultado del sistema

10.18 Boceto RF18

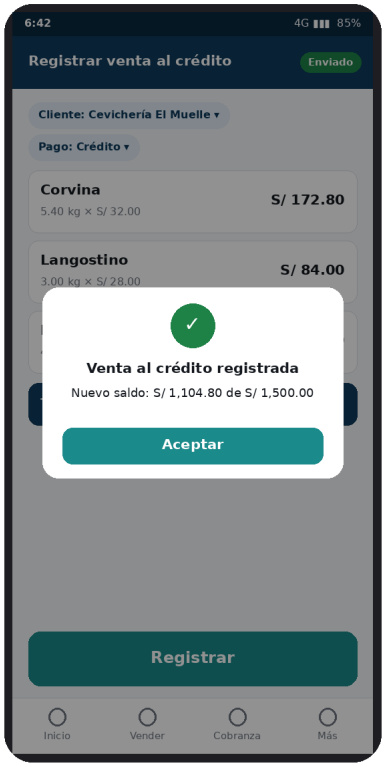
RF18 - Registrar venta al crédito



Estado 1 · selección de la opción



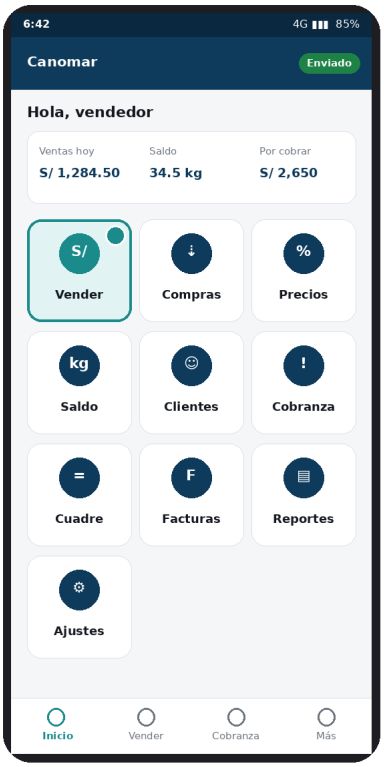
Estado 2 · datos ingresados



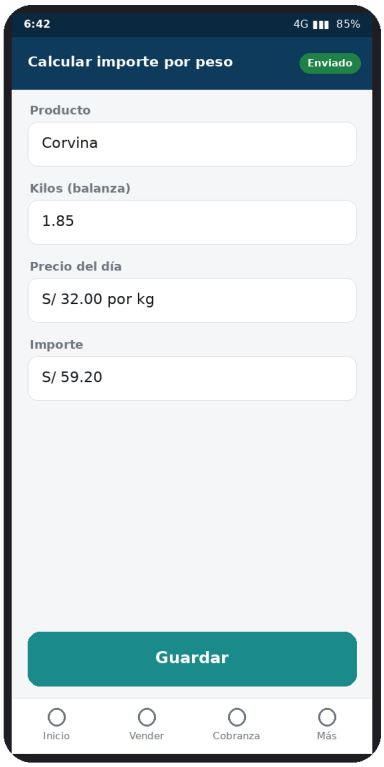
Estado 3 · resultado del sistema

10.19 Boceto RF19

RF19 - Calcular importe por peso



Estado 1 · selección de la opción



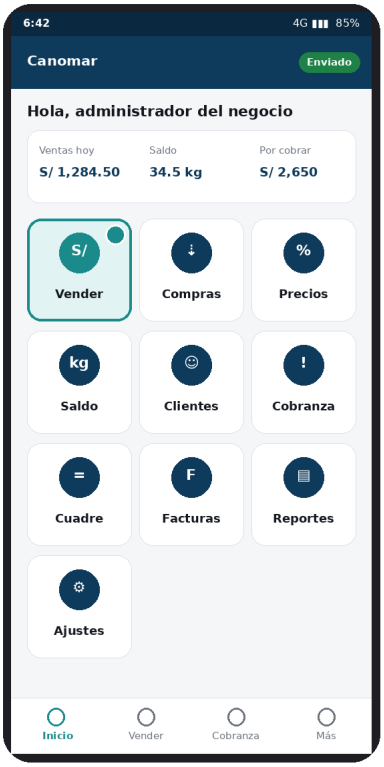
Estado 2 · datos ingresados



Estado 3 · resultado del sistema

10.20 Boceto RF20

RF20 - Anular venta



Estado 1 · selección de la opción



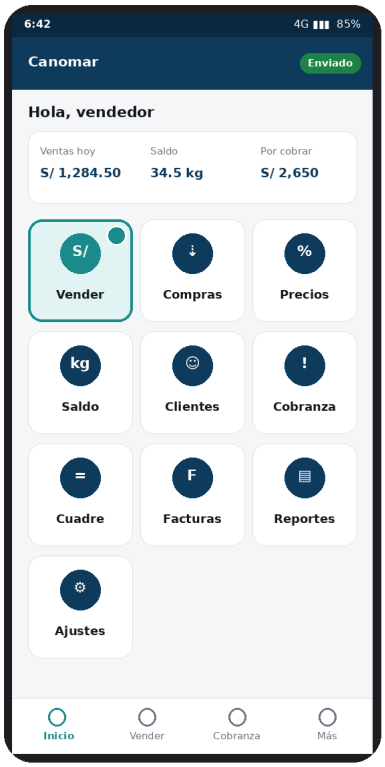
Estado 2 · datos ingresados



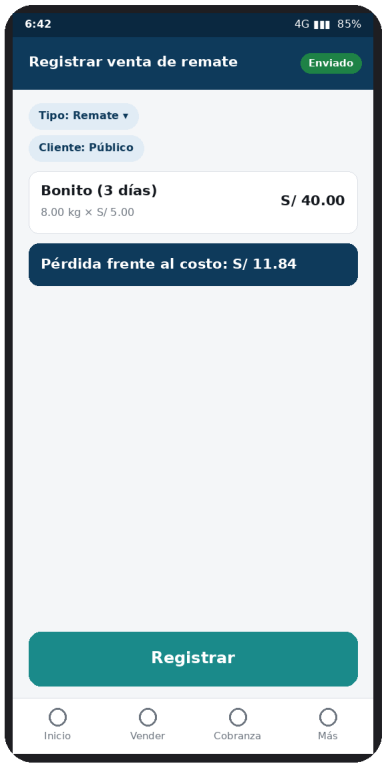
Estado 3 · resultado del sistema

10.21 Boceto RF21

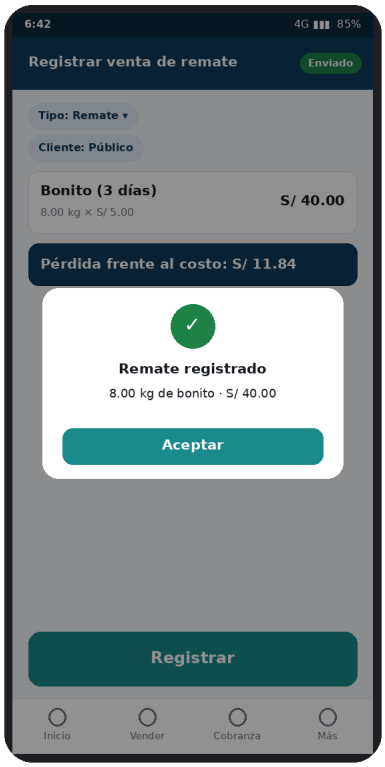
RF21 - Registrar venta de remate



Estado 1 · selección de la opción



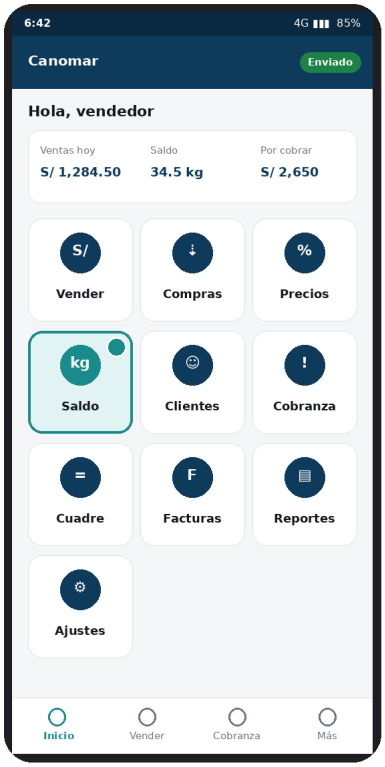
Estado 2 · datos ingresados



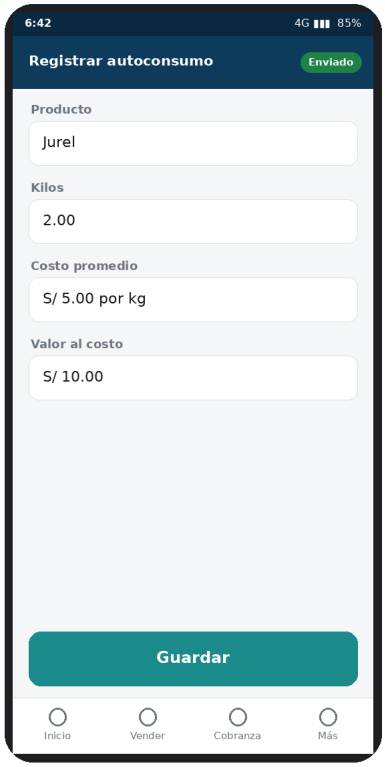
Estado 3 · resultado del sistema

10.22 Boceto RF22

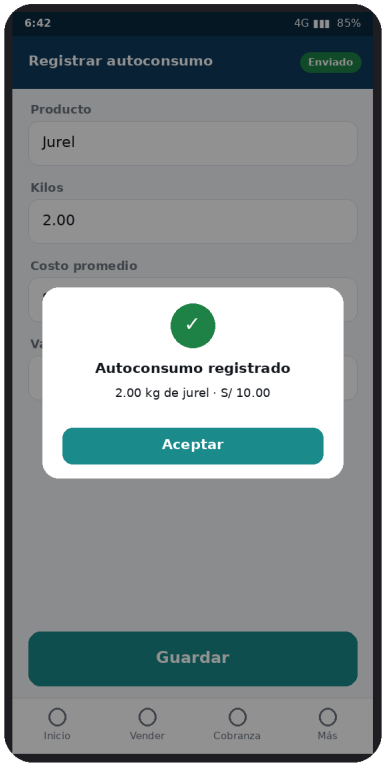
RF22 - Registrar autoconsumo



Estado 1 · selección de la opción



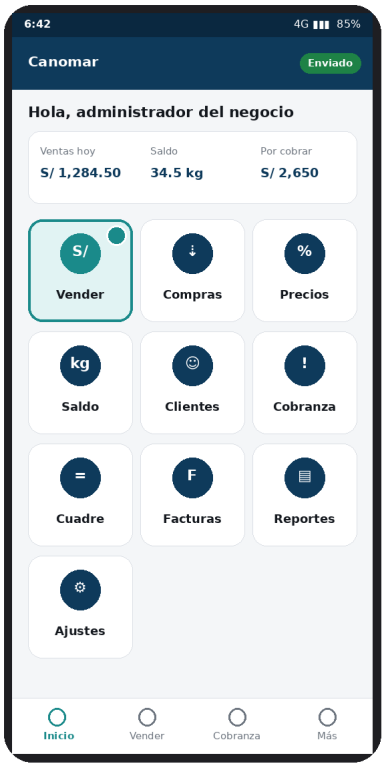
Estado 2 · datos ingresados



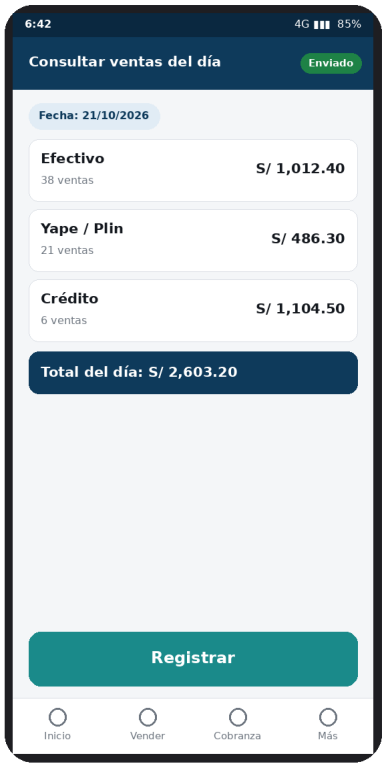
Estado 3 · resultado del sistema

10.23 Boceto RF23

RF23 - Consultar ventas del día



Estado 1 · selección de la opción



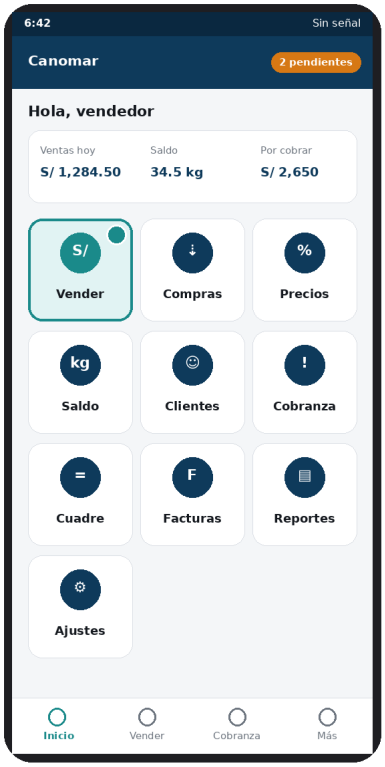
Estado 2 · datos ingresados



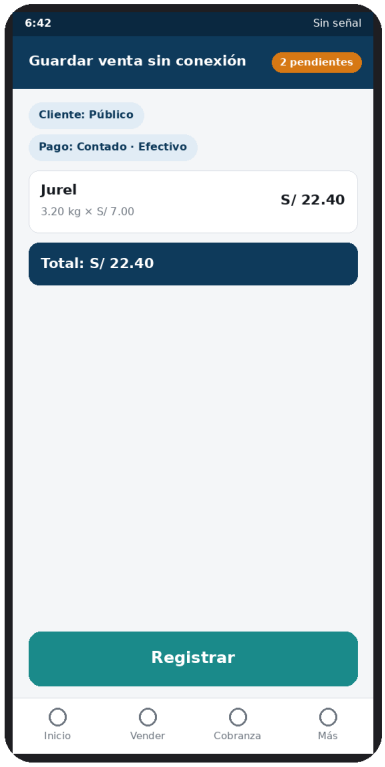
Estado 3 · resultado del sistema

10.24 Boceto RF24

RF24 - Guardar venta sin conexión



Estado 1 · selección de la opción



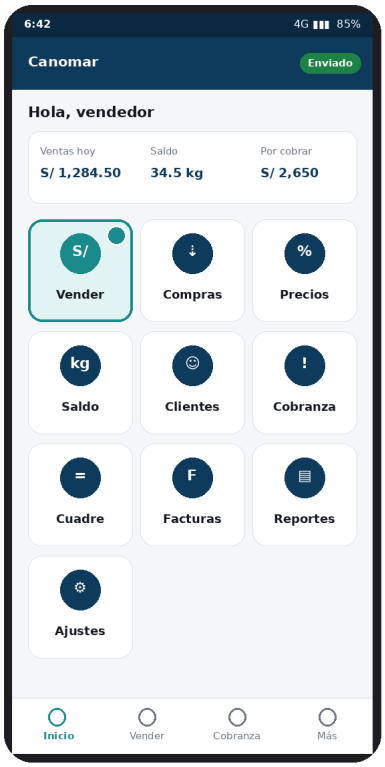
Estado 2 · datos ingresados



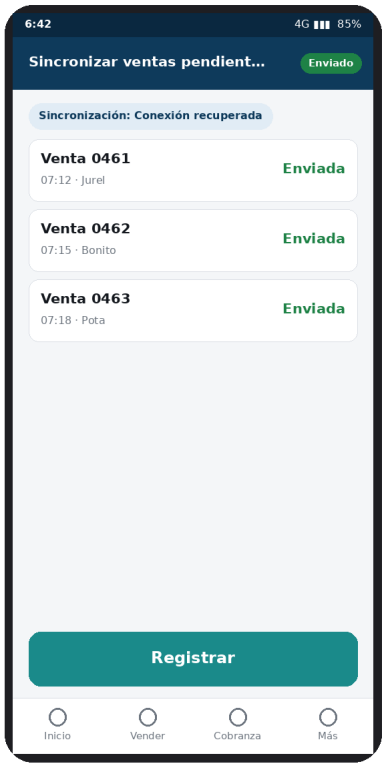
Estado 3 · resultado del sistema

10.25 Boceto RF25

RF25 - Sincronizar ventas pendientes



Estado 1 · selección de la opción



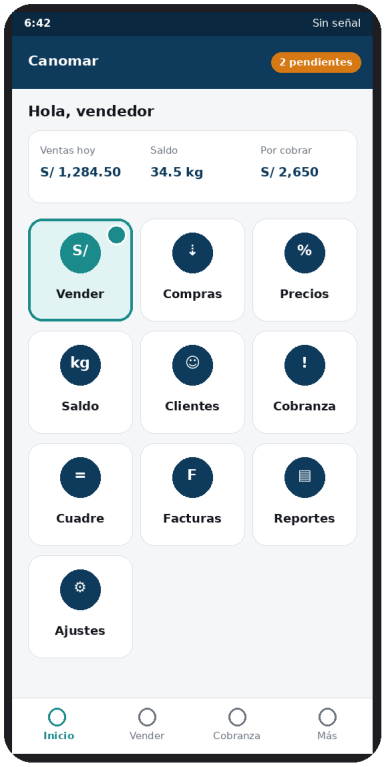
Estado 2 · datos ingresados



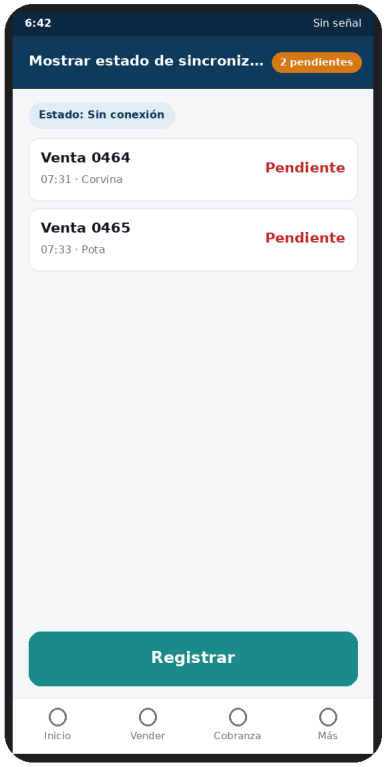
Estado 3 · resultado del sistema

10.26 Boceto RF26

RF26 - Mostrar estado de sincronización



Estado 1 · selección de la opción



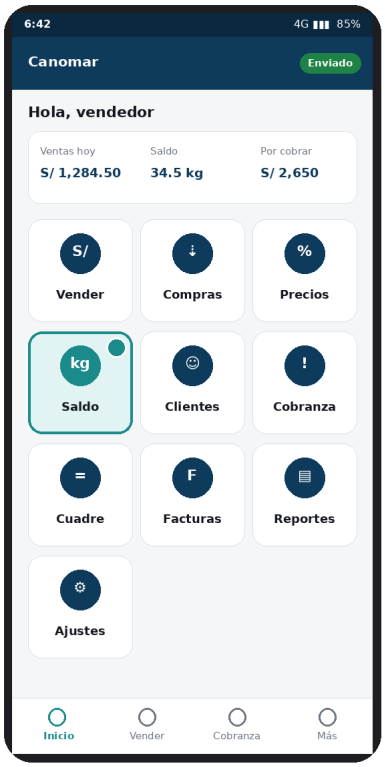
Estado 2 · datos ingresados



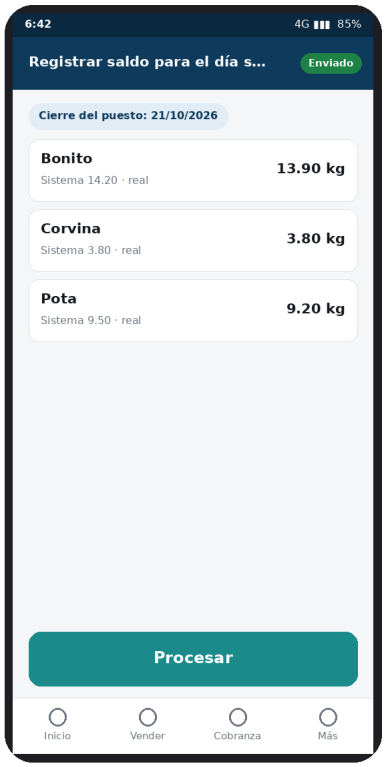
Estado 3 · resultado del sistema

10.27 Boceto RF27

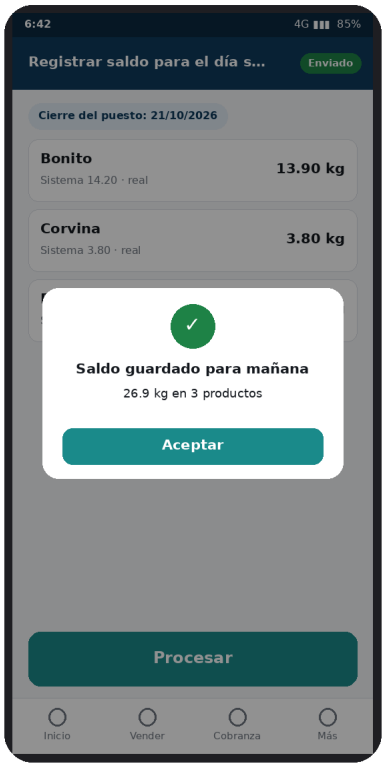
RF27 - Registrar saldo para el día siguiente



Estado 1 · selección de la opción



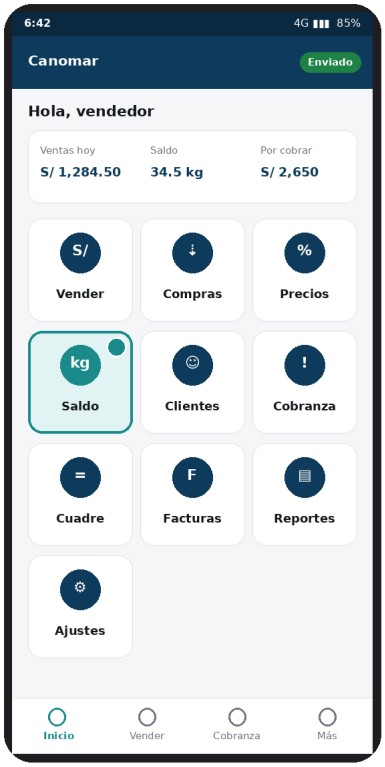
Estado 2 · datos ingresados



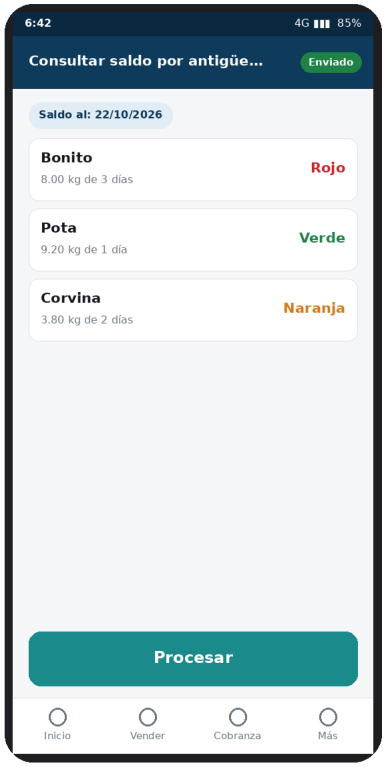
Estado 3 · resultado del sistema

10.28 Boceto RF28

RF28 - Consultar saldo por antigüedad



Estado 1 · selección de la opción



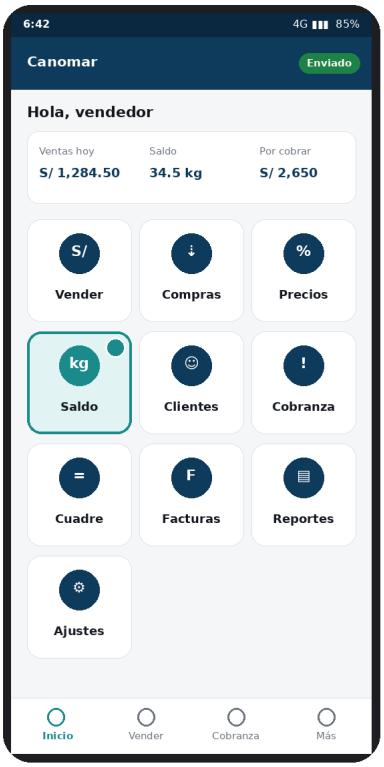
Estado 2 · datos ingresados



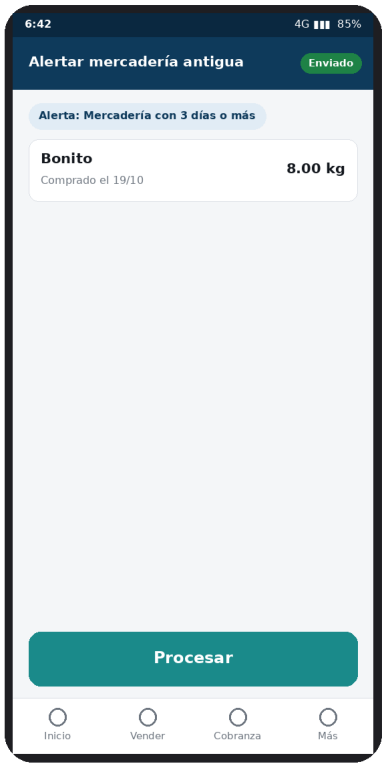
Estado 3 · resultado del sistema

10.29 Boceto RF29

RF29 - Alertar mercadería antigua



Estado 1 · selección de la opción



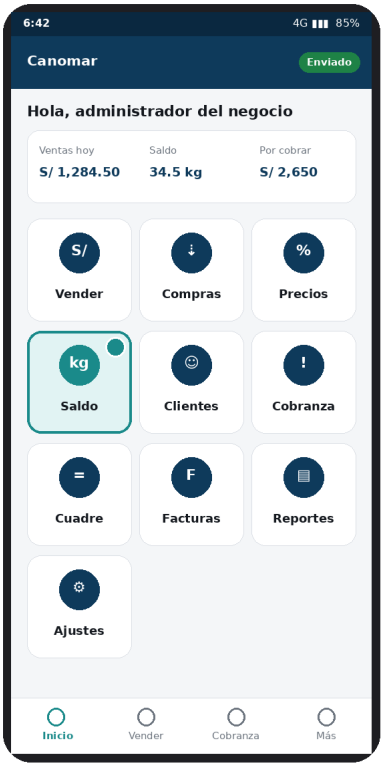
Estado 2 · datos ingresados



Estado 3 · resultado del sistema

10.30 Boceto RF30

RF30 - Registrar ajuste de saldo



Estado 1 · selección de la opción



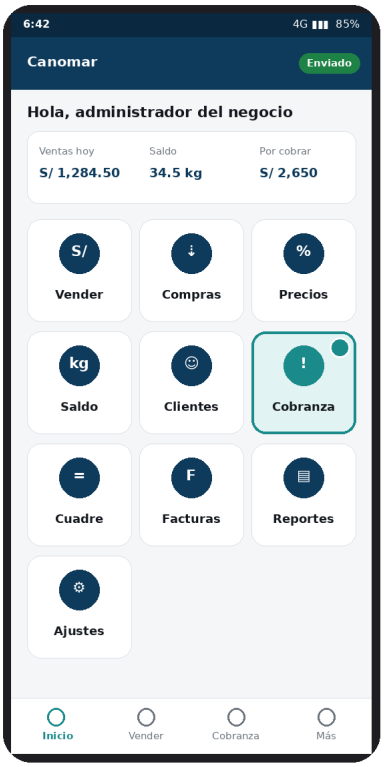
Estado 2 · datos ingresados



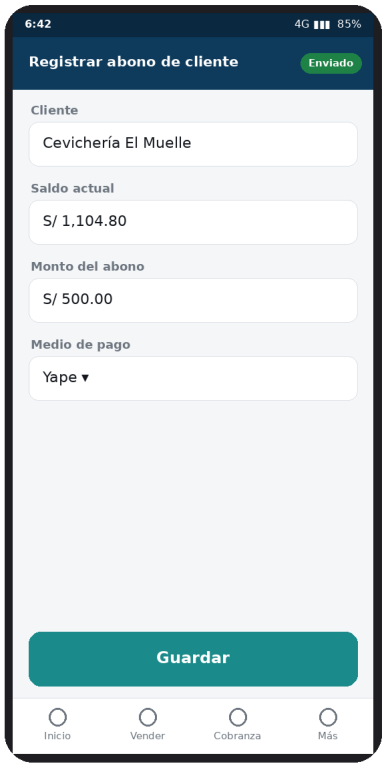
Estado 3 · resultado del sistema

10.31 Boceto RF31

RF31 - Registrar abono de cliente



Estado 1 · selección de la opción



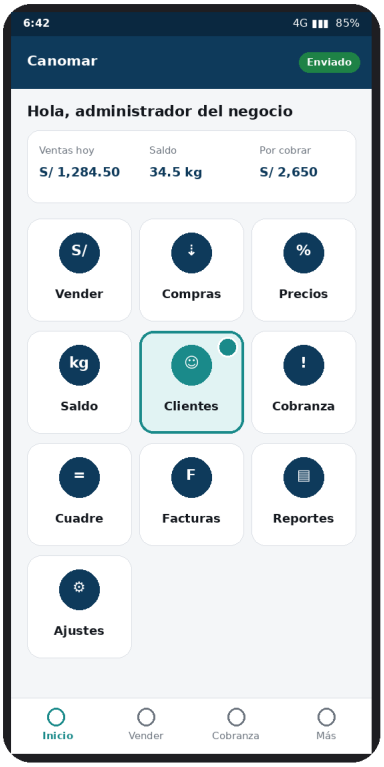
Estado 2 · datos ingresados



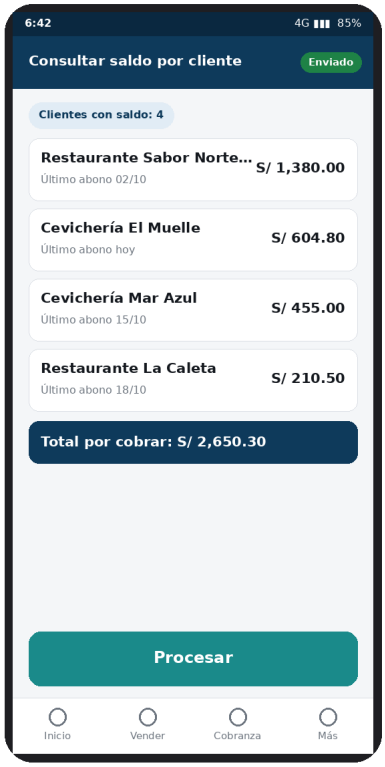
Estado 3 · resultado del sistema

10.32 Boceto RF32

RF32 - Consultar saldo por cliente



Estado 1 · selección de la opción



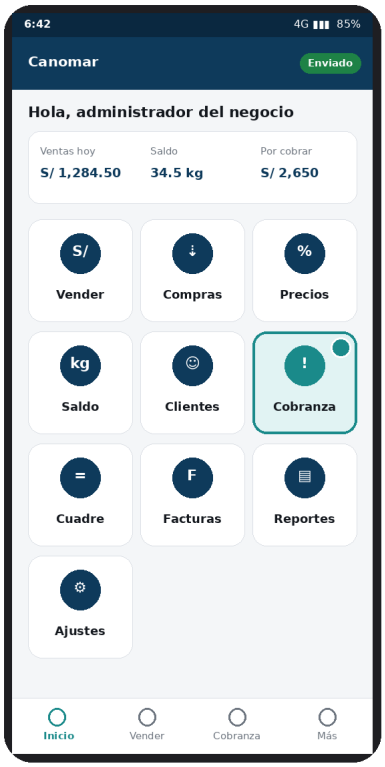
Estado 2 · datos ingresados



Estado 3 · resultado del sistema

10.33 Boceto RF33

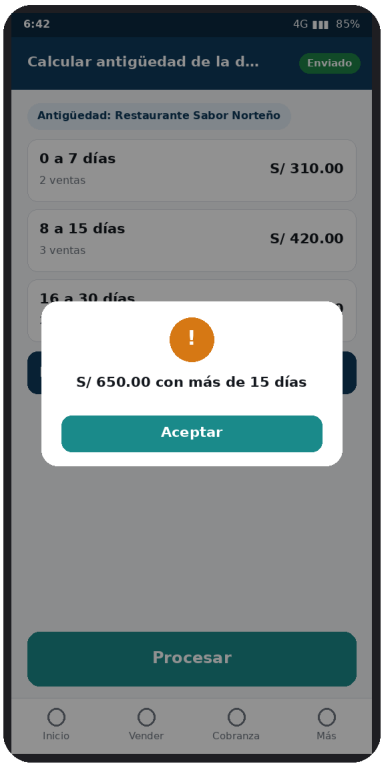
RF33 - Calcular antigüedad de la deuda



Estado 1 · selección de la opción



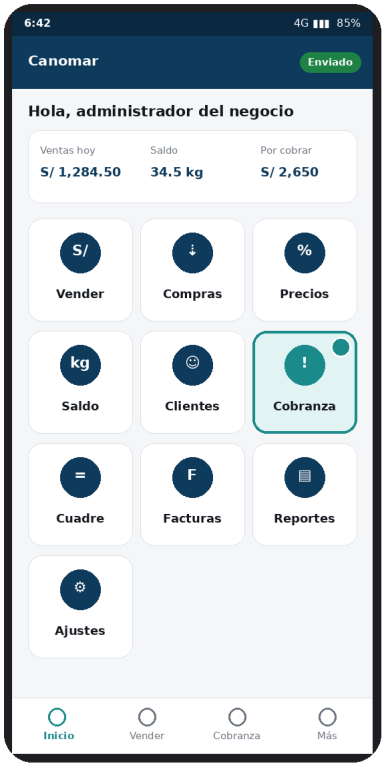
Estado 2 · datos ingresados



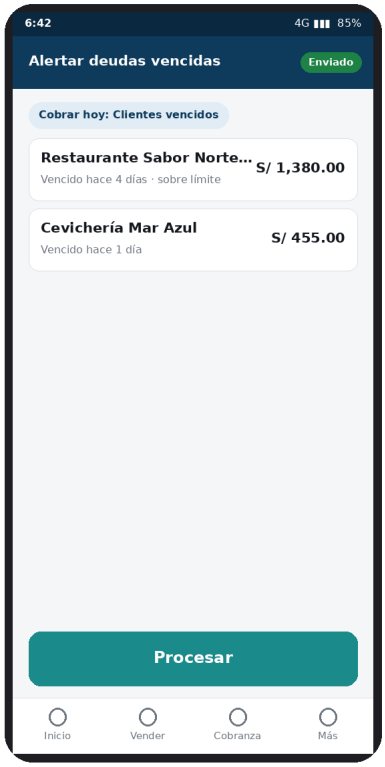
Estado 3 · resultado del sistema

10.34 Boceto RF34

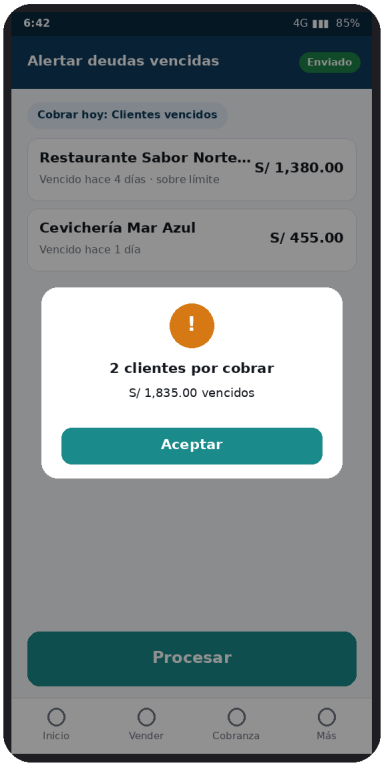
RF34 - Alertar deudas vencidas



Estado 1 · selección de la opción



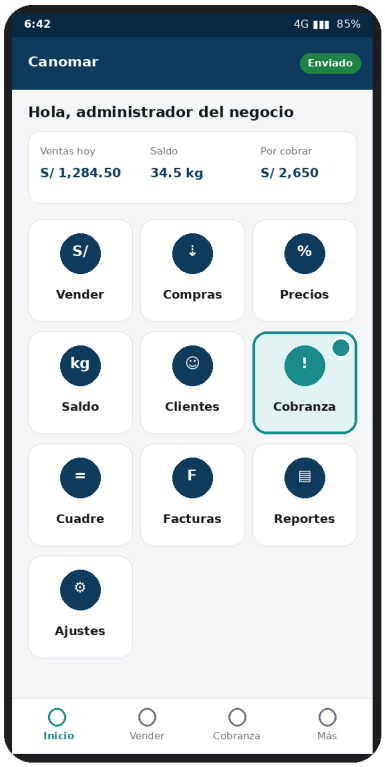
Estado 2 · datos ingresados



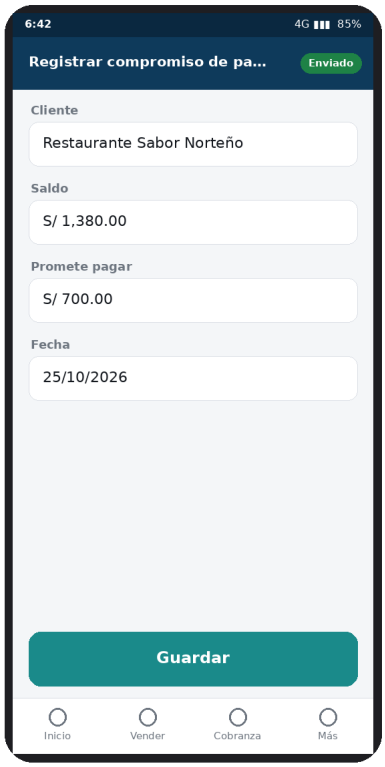
Estado 3 · resultado del sistema

10.35 Boceto RF35

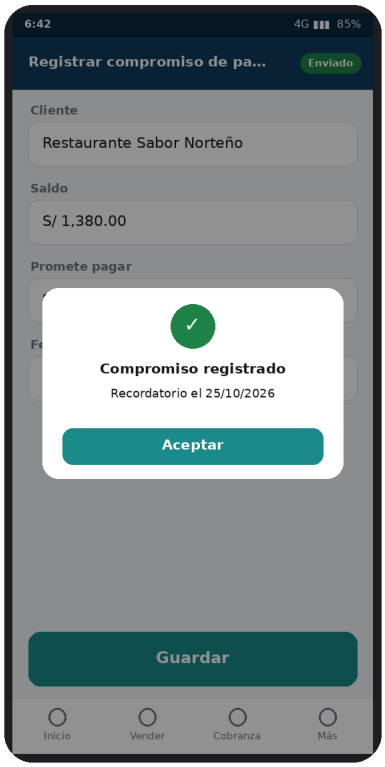
RF35 - Registrar compromiso de pago



Estado 1 · selección de la opción



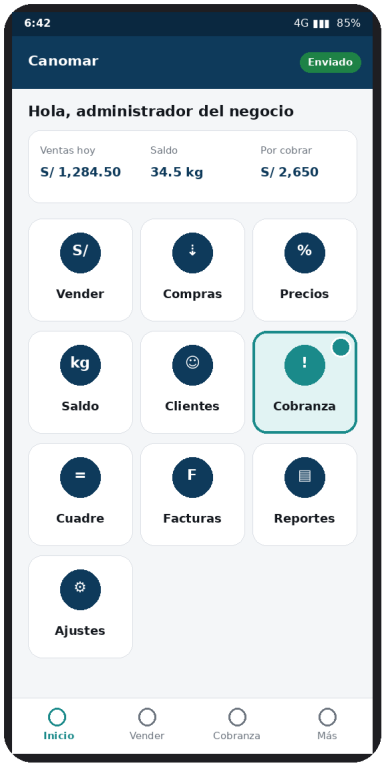
Estado 2 · datos ingresados



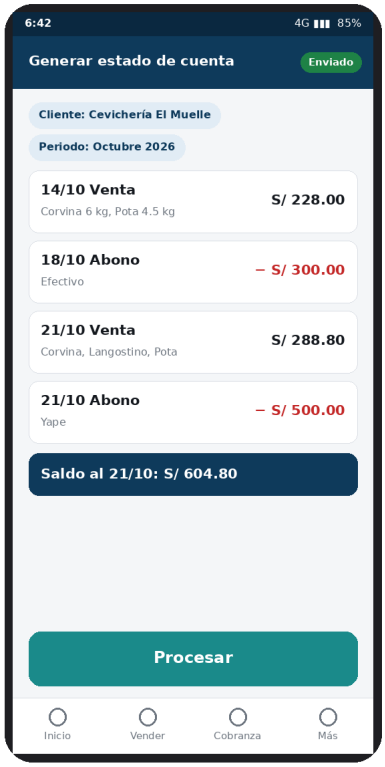
Estado 3 · resultado del sistema

10.36 Boceto RF36

RF36 - Generar estado de cuenta



Estado 1 · selección de la opción



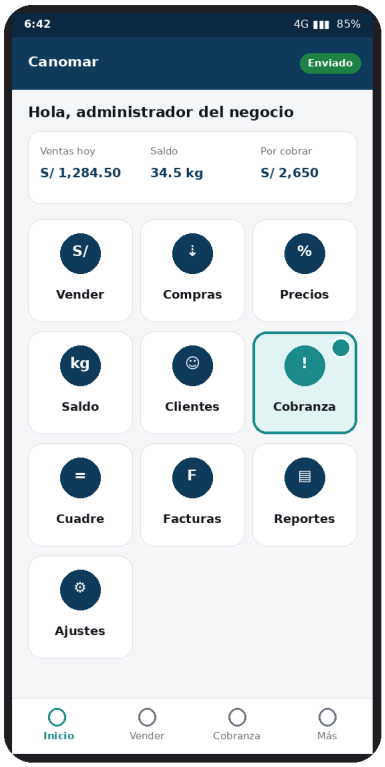
Estado 2 · datos ingresados



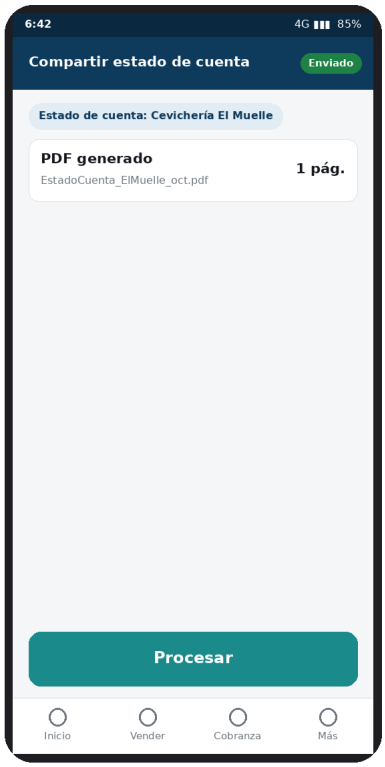
Estado 3 · resultado del sistema

10.37 Boceto RF37

RF37 - Compartir estado de cuenta



Estado 1 · selección de la opción



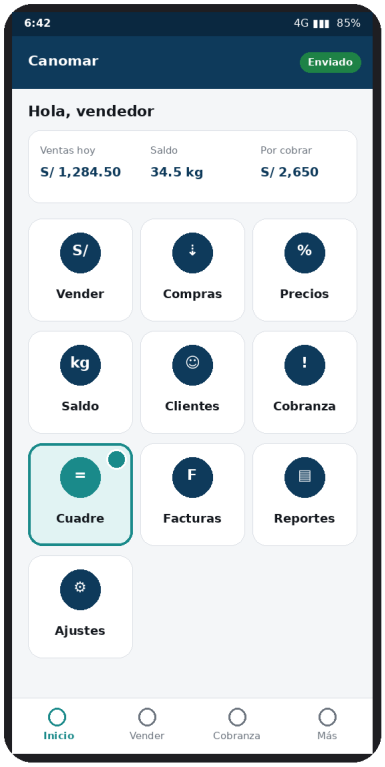
Estado 2 · datos ingresados



Estado 3 · resultado del sistema

10.38 Boceto RF38

RF38 - Registrar gasto menor



Estado 1 · selección de la opción



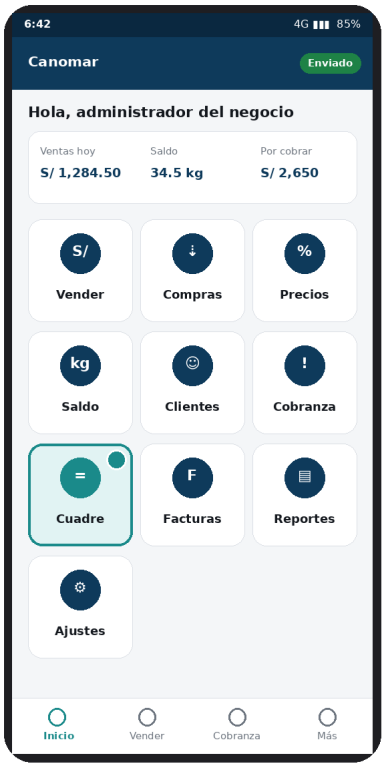
Estado 2 · datos ingresados



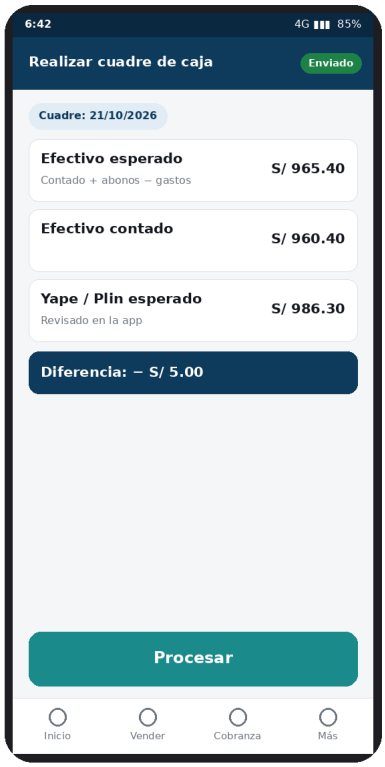
Estado 3 · resultado del sistema

10.39 Boceto RF39

RF39 - Realizar cuadre de caja



Estado 1 · selección de la opción



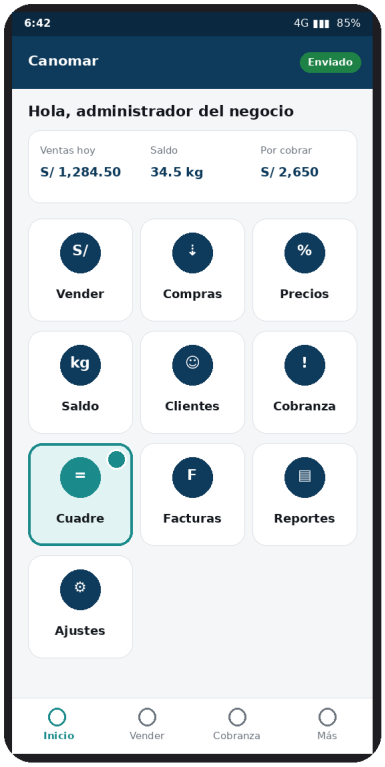
Estado 2 · datos ingresados



Estado 3 · resultado del sistema

10.40 Boceto RF40

RF40 - Calcular ganancia del día



Estado 1 · selección de la opción



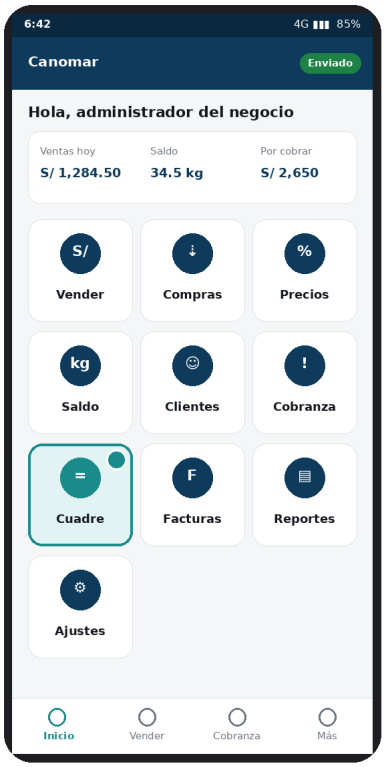
Estado 2 · datos ingresados



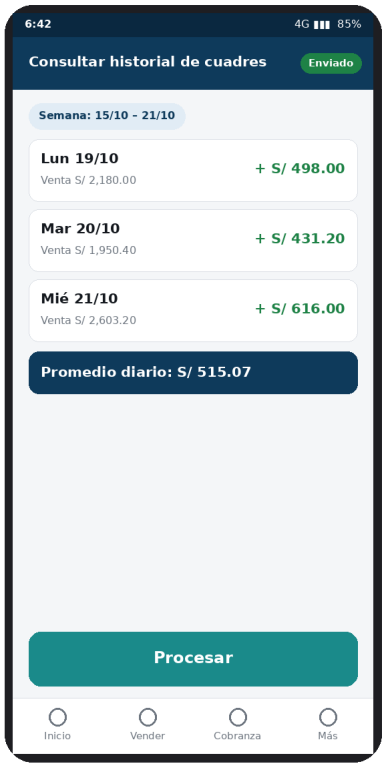
Estado 3 · resultado del sistema

10.41 Boceto RF41

RF41 - Consultar historial de cuadres



Estado 1 · selección de la opción



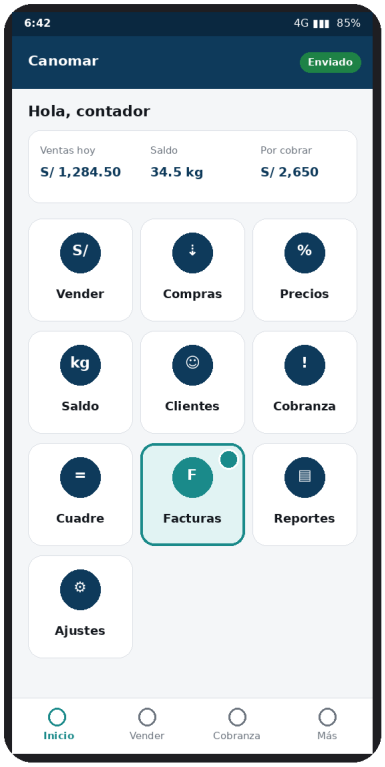
Estado 2 · datos ingresados



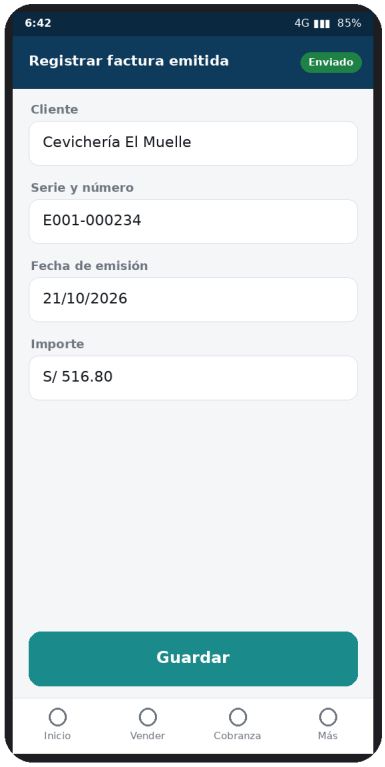
Estado 3 · resultado del sistema

10.42 Boceto RF42

RF42 - Registrar factura emitida



Estado 1 · selección de la opción



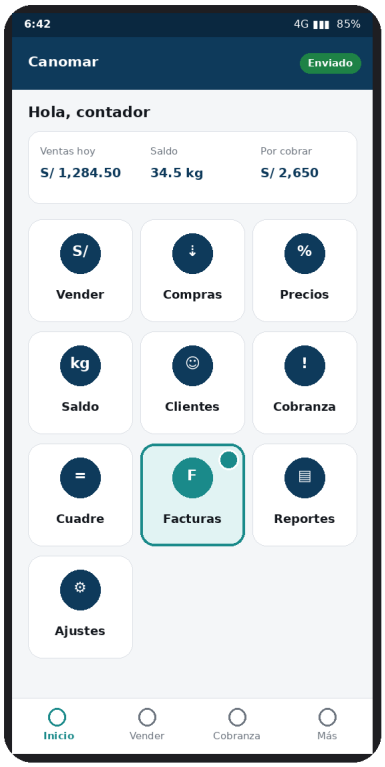
Estado 2 · datos ingresados



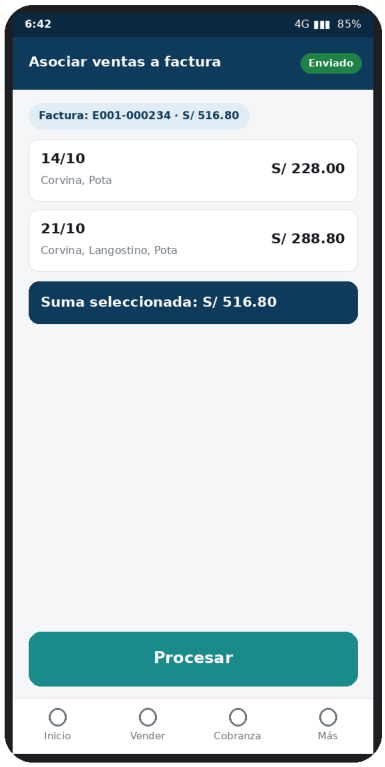
Estado 3 · resultado del sistema

10.43 Boceto RF43

RF43 - Asociar ventas a factura



Estado 1 · selección de la opción



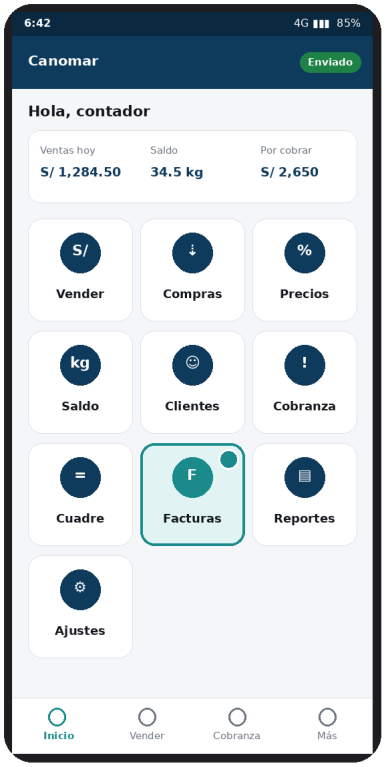
Estado 2 · datos ingresados



Estado 3 · resultado del sistema

10.44 Boceto RF44

RF44 - Consultar ventas pendientes de facturar



Estado 1 · selección de la opción



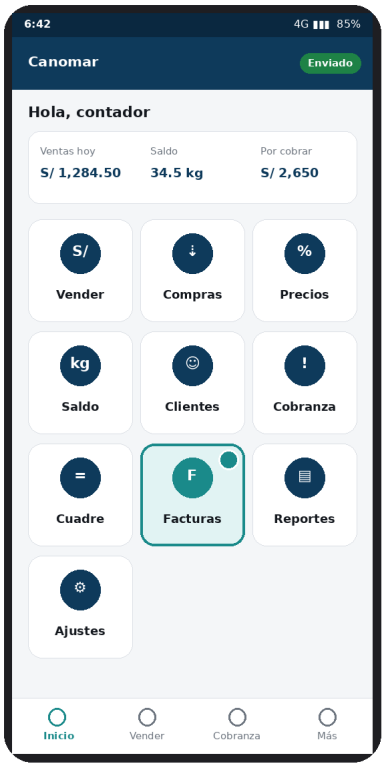
Estado 2 · datos ingresados



Estado 3 · resultado del sistema

10.45 Boceto RF45

RF45 - Generar cierre mensual



Estado 1 · selección de la opción



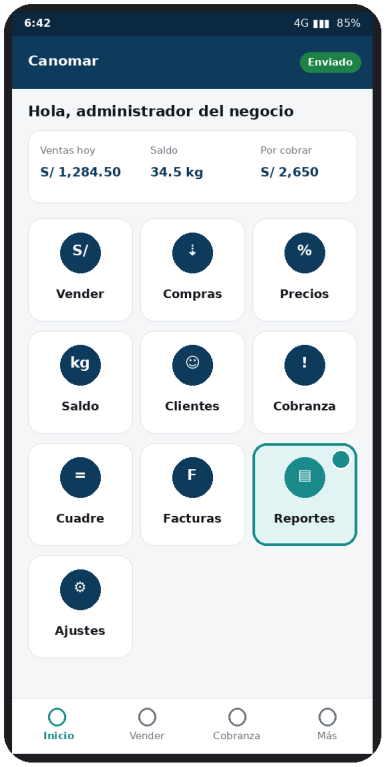
Estado 2 · datos ingresados



Estado 3 · resultado del sistema

10.46 Boceto RF46

RF46 - Consultar panel del negocio



Estado 1 · selección de la opción



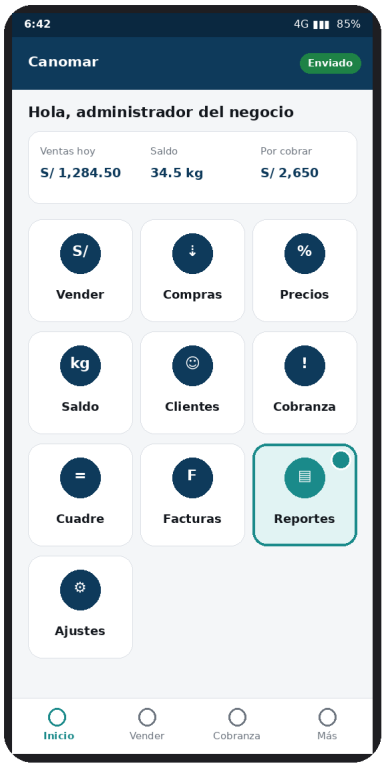
Estado 2 · datos ingresados



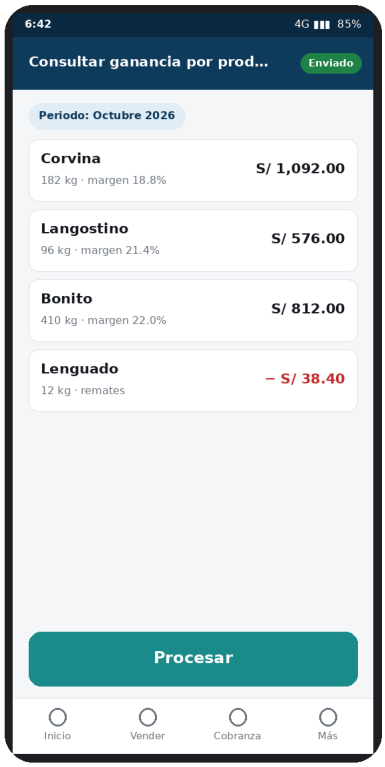
Estado 3 · resultado del sistema

10.47 Boceto RF47

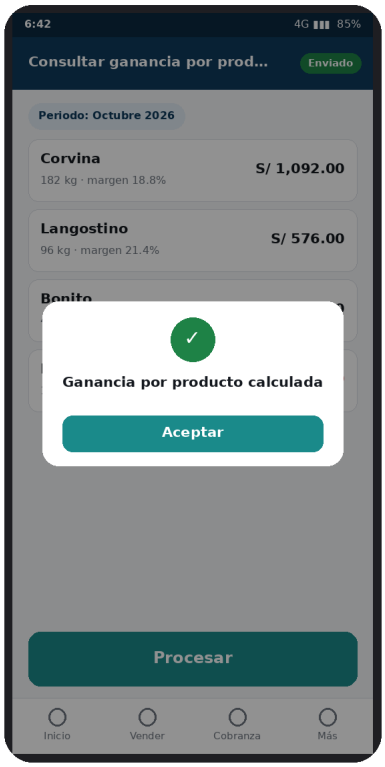
RF47 - Consultar ganancia por producto



Estado 1 · selección de la opción



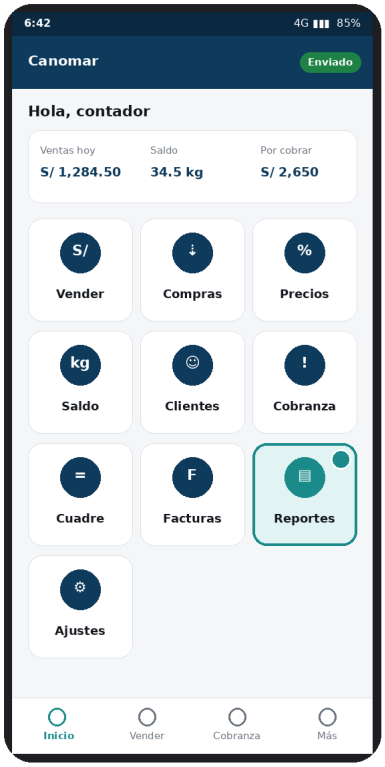
Estado 2 · datos ingresados



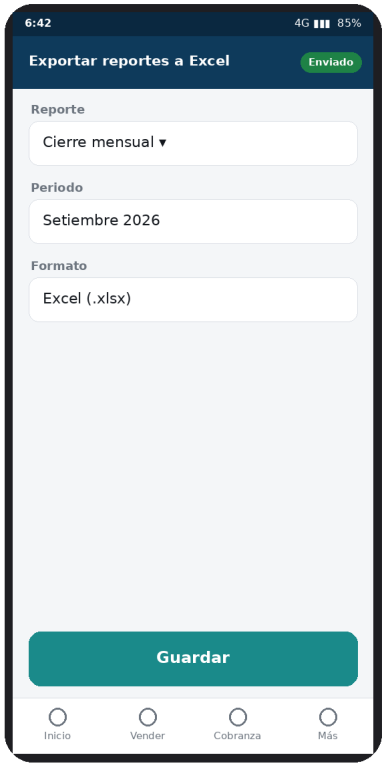
Estado 3 · resultado del sistema

10.48 Boceto RF48

RF48 - Exportar reportes a Excel



Estado 1 · selección de la opción



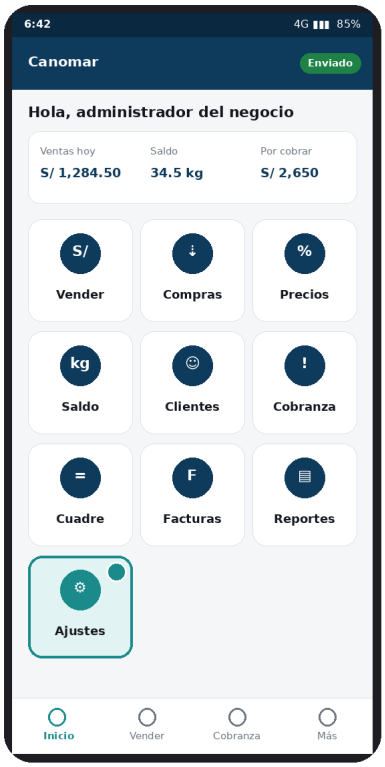
Estado 2 · datos ingresados



Estado 3 · resultado del sistema

10.49 Boceto RF49

RF49 - Generar respaldo de la información



Estado 1 · selección de la opción



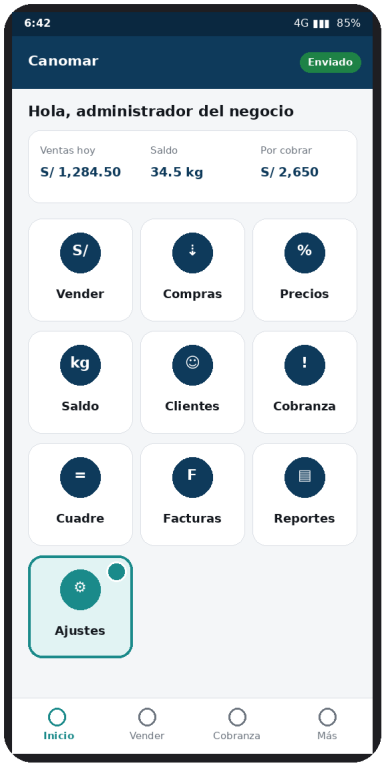
Estado 2 · datos ingresados



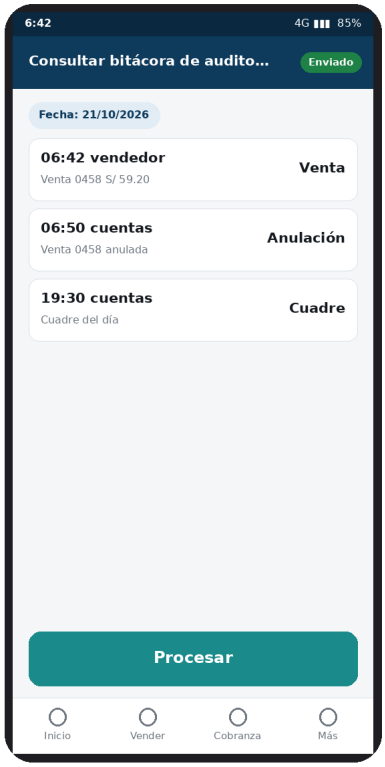
Estado 3 · resultado del sistema

10.50 Boceto RF50

RF50 - Consultar bitácora de auditoría



Estado 1 · selección de la opción



Estado 2 · datos ingresados



Estado 3 · resultado del sistema